大学物理

第一篇：力学

Fluid Mechanics

华中科技大学
国家脉冲强磁场科学中心
张涛 副研究员



力学主要内容

第1章、质点运动学	基本研究对象、矢量
第2章、牛顿运动定律	运动规律、时空观（低速）
第3章、刚体的定轴转动	拓宽了研究对象（借助积分）
第4章、流体运动简介	**借助能量守恒（功能原理）**
第5章、狭义相对论	拓展了时空观（高速）

第4章 流体运动简介

一、 理想流体的运动

- 连续性方程
- 伯努利方程

二、黏性流体的运动

- 伯努利方程
- 泊肃叶定律

一、理想流体的运动



1. 流体——气体、液体等具有流动性的物体
（易形变、无固定的形状…）

（1）实际流体

①可压缩性 ——体积或密度随压强而改变

② 黏性 ——相邻部分发生相对运动时有摩擦力

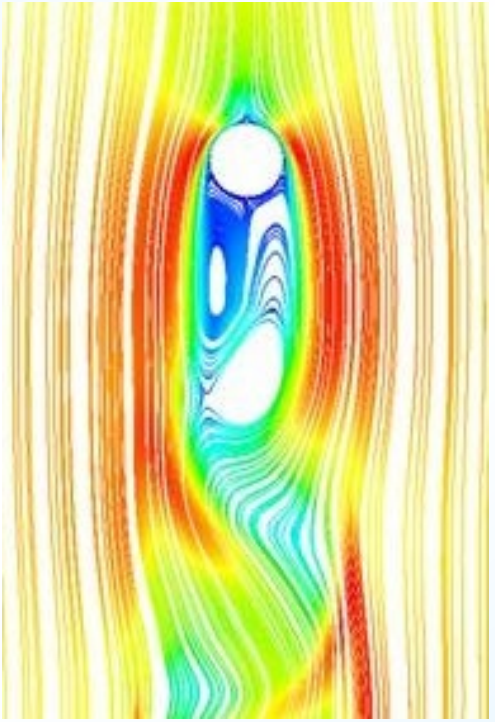
（2）理想流体

绝对不可压缩的、完全没有黏性的流体。

采用方法 ——欧拉法

研究流体质元的密度和速度的空间分布及其随时间的变化。

2. 理想流体稳定流动



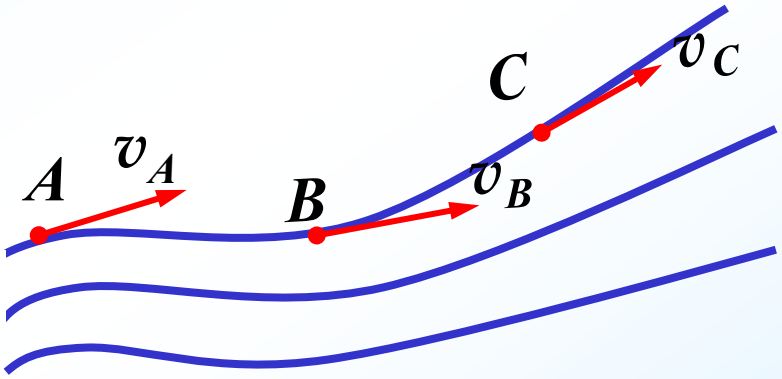
（1）流速场

流体空间中每一点(x, y, z)上有一个速度矢量 $\vec{v}(x, y, z)$

——流速场

（2）流线

每一流体元所经过的路径





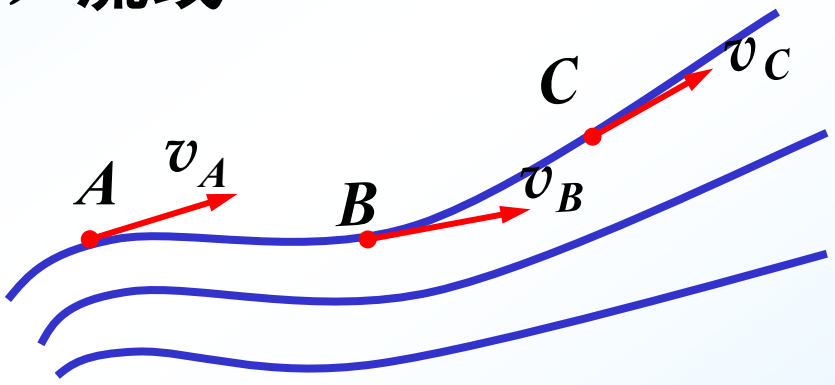
2. 理想流体稳定流动

① 流线是分布于空间的流体的速度矢量场

② 流线密度正比于在该处的流体的速率

③ 流线只是对流体运动的一种形象描述

（2）流线





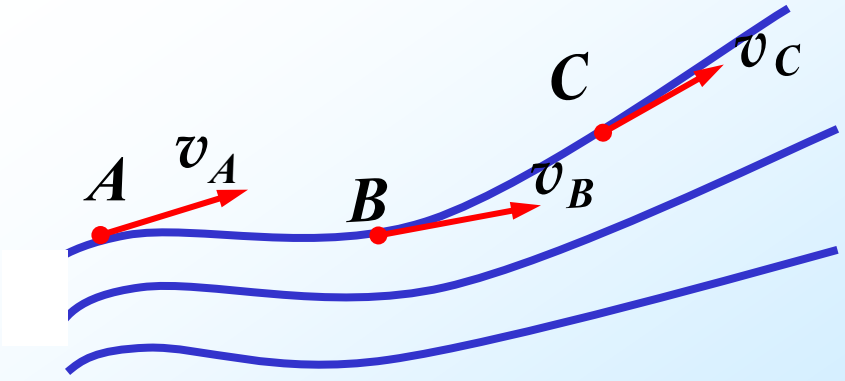
2. 理想流体稳定流动

（3）稳定流动

流体流动时, 在空间任意点，流体质元的速度均不随时间变化——**稳定流动**

即： 流速场的空间分布不随时间变化。

流体作稳定流动时的流线

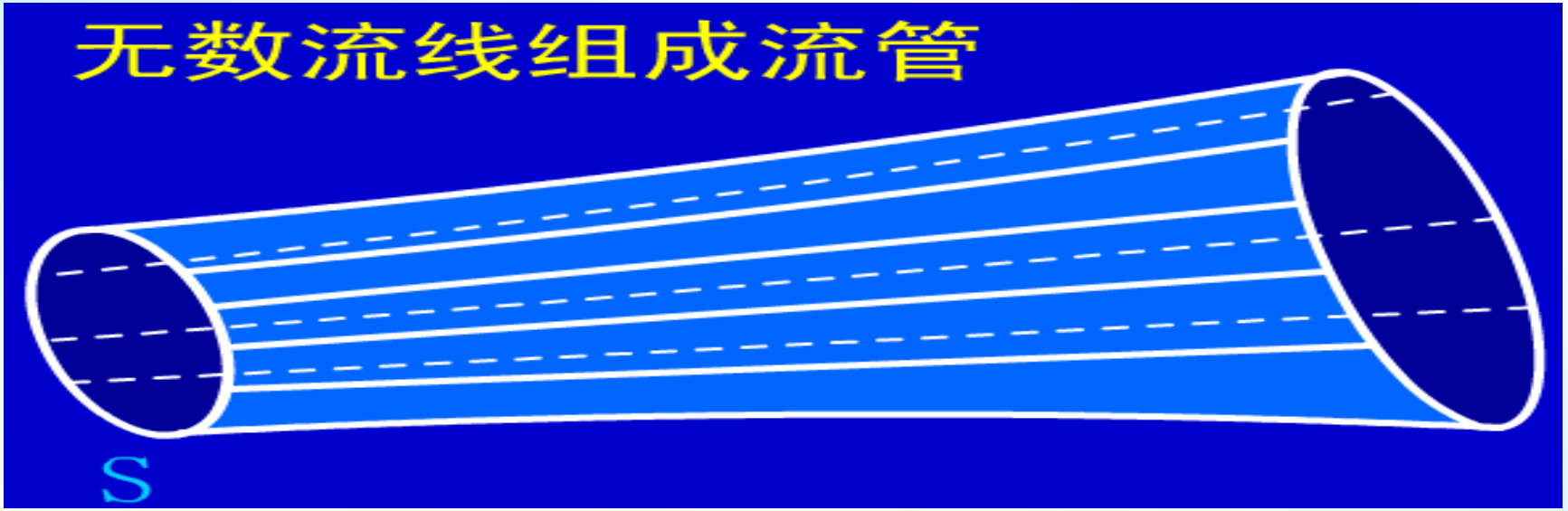


① 流线的分布不随时间改变

② 任意两条流线互不相交

2. 理想流体稳定流动

（4）流管



2. 理想流体稳定流动

（4）流管



① 流场中的流体都可看作在某一根流管中运动

② 流体稳定流动时，流管的形状保持不变

③ 流体稳定流动时，流体不能穿过流管壁

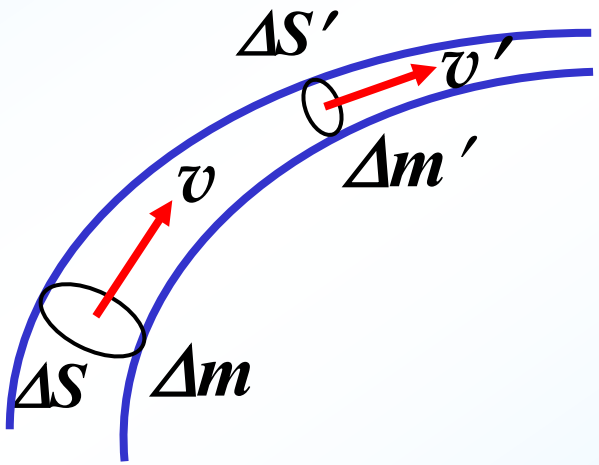
3. 理想流体连续性方程

单位时间内流体流过ΔS的体积

$$\Delta V = v\Delta S$$

单位时间内流过ΔS的质量

$$\Delta m = \rho v\Delta S$$



不可压缩的流体作稳定流动，则 $\Delta m = \Delta m'$

即质量守恒 $\rho \Delta S v = \rho \Delta S' v'$

又： 理想流体各处密度保持不变

$$\Delta S v = \Delta S' v' = \text{常量}$$

$\Delta S v$ 体积流量Q

——理想流体连续性方程

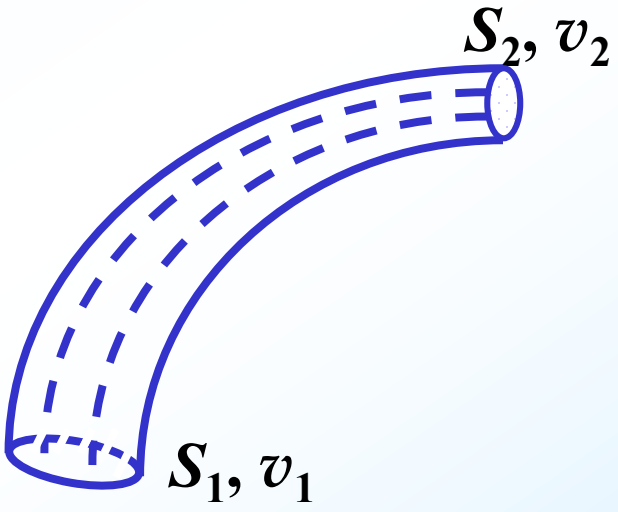
$\Delta S v =$ 常量 ——连续性方程

讨论

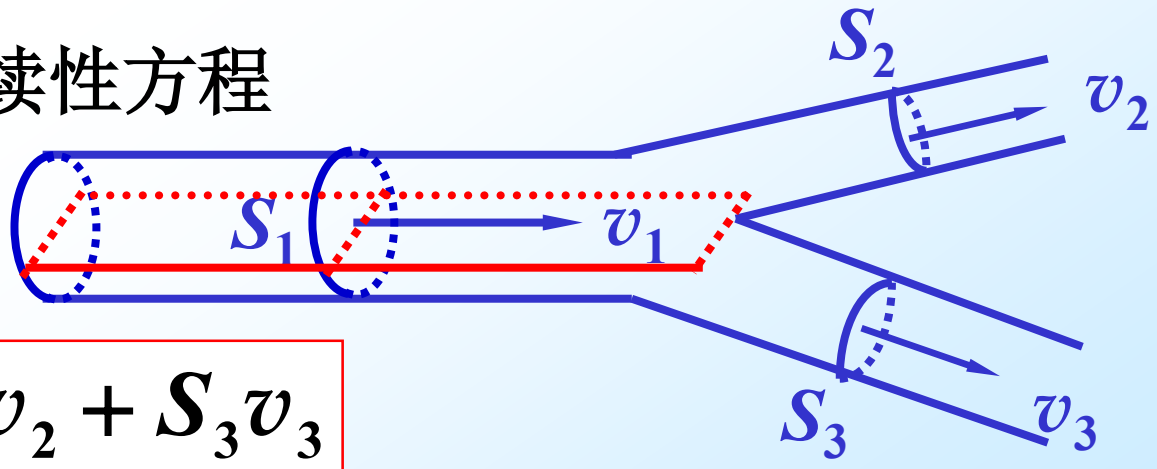
1° 理想流体作稳定流动

$S_1 v_1 = S_2 v_2$

S	v	说明
大	小	流线稀
小	大	流线密



2° 分支流管的连续性方程



$$S_1 v_1 = S_2 v_2 + S_3 v_3$$

例： 根据以下数据估算：一个人约有多少根毛细血管？已知正常人主动脉（从心脏出来的主血管）的截面积$S_0 \cong 3\text{cm}^2$，通过它的血流速度$v_0 = 30$ cm/s；典型的毛细血管（直径约为6 μm）的截面积约为3×10^{-7} cm^2、血流速度约0.05 cm/s。

解： 通过毛细管的血液总流量 ＝ 通过主动脉的流量

设N根毛细血管具有相同的面积 S 和流速 v

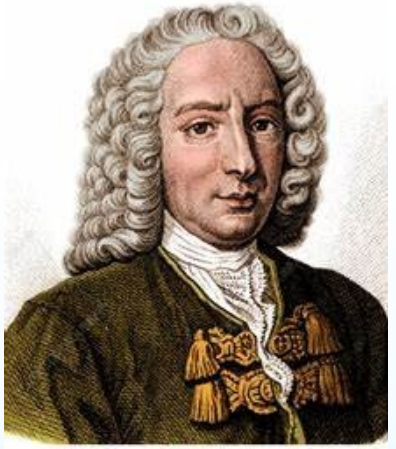
根据分支流管的连续性方程，有

$$S_0 v_0 = NSv$$

$$N = \frac{S_0 v_0}{Sv} = \frac{3\times30}{3\times10^{-7}\times0.05} \approx 6\times10^9$$

4. 理想流体的伯努利方程

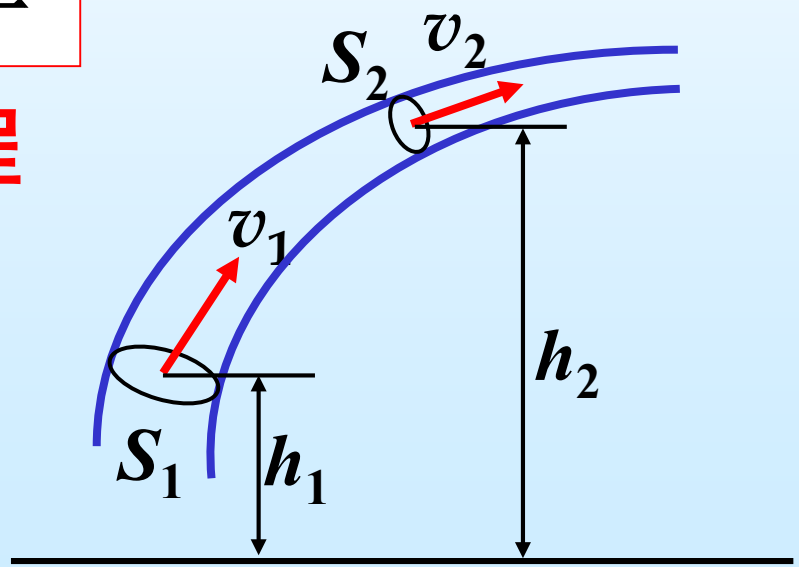
（1）伯努利方程



理想流体作稳定流动时，在流体内同一流管任意点的压强、单位体积重力势能和动能满足：

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

——伯努利方程

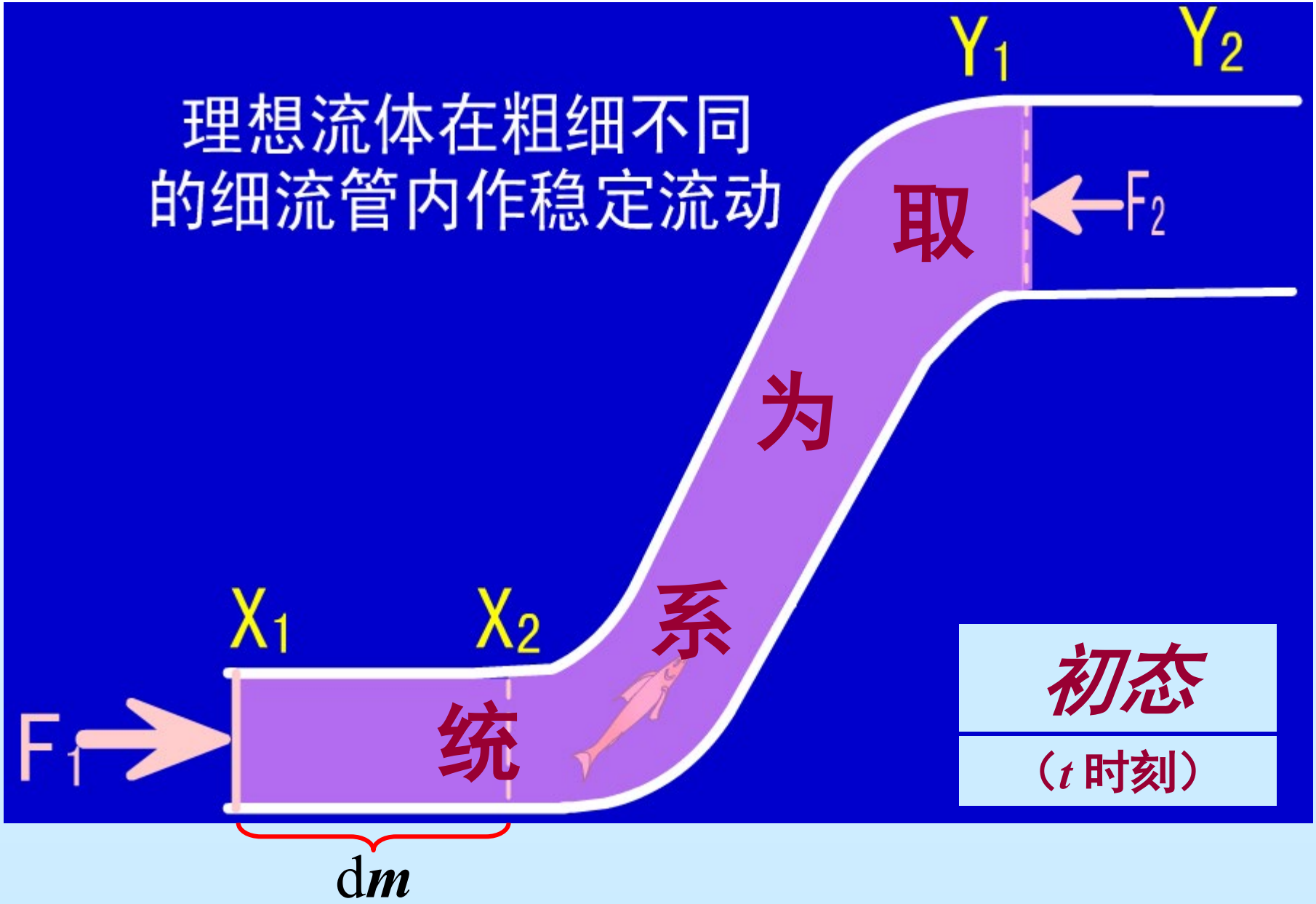


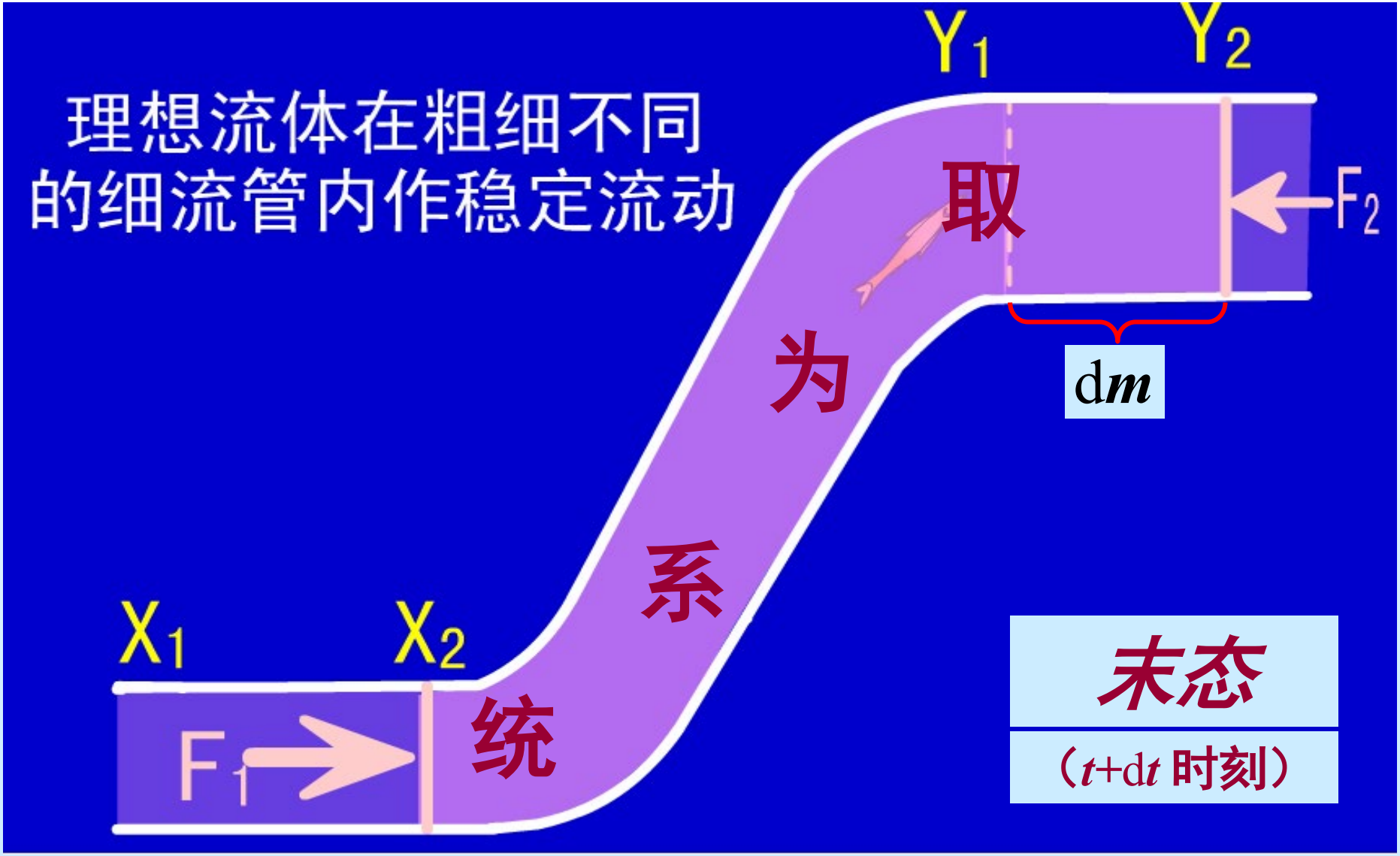
在同一流管任意两截面处有

$$p_1+\rho gh_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2$$

$$=p_2+\rho gh_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$$

如何证明？ 依据连续性方程和功能原理




理想流体在粗细不同
的细流管内作稳定流动
Y1
Y2
取
为
系
统
F2
dm
X1
X2
F1
末态
（t+dt 时刻）

伯努利方程

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

$S_1v_1=S_2v_2$

（连续性方程）

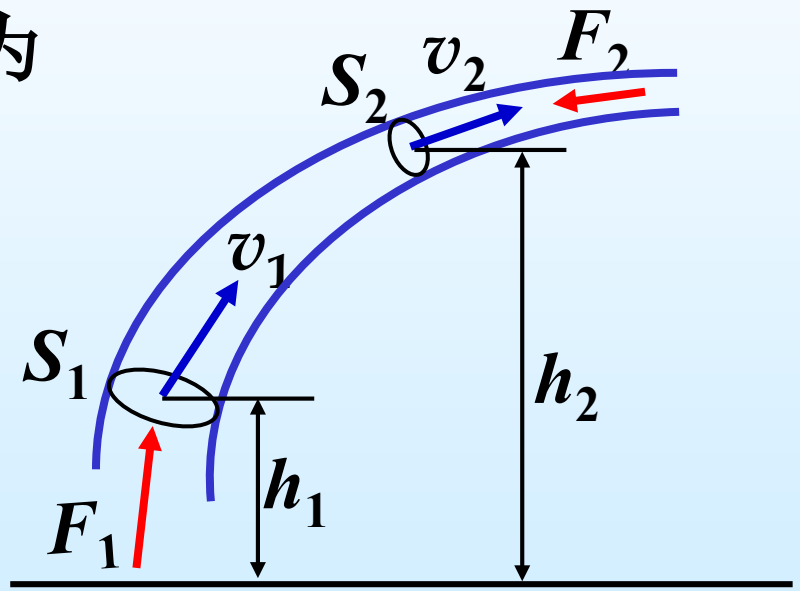
证明： dt时间内从S_1流入、S_2流出的质量为

$$\mathrm{d}m=\rho v_1S_1\mathrm{d}t=\rho v_2S_2\mathrm{d}t$$

t时刻和$t+\mathrm{d}t$时刻dm的机械能分别为

$$\mathrm{d}E_1=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)v_1^2+(\mathrm{d}m)gh_1$$

$$\mathrm{d}E_2=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)v_2^2+(\mathrm{d}m)gh_2$$



外力在流入端做功为

$$\mathrm{d}A_1=F_1\mathrm{d}l=p_1S_1\mathrm{d}l=p_1\mathrm{d}V$$

外力在流出端做功为 $\mathrm{d}A_2=-p_2\mathrm{d}V$

由功能原理 $\mathrm{d}A_{外}=\Delta E$ $\mathrm{d}A_1+\mathrm{d}A_2=\mathrm{d}E_2-\mathrm{d}E_1$

伯努利方程

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

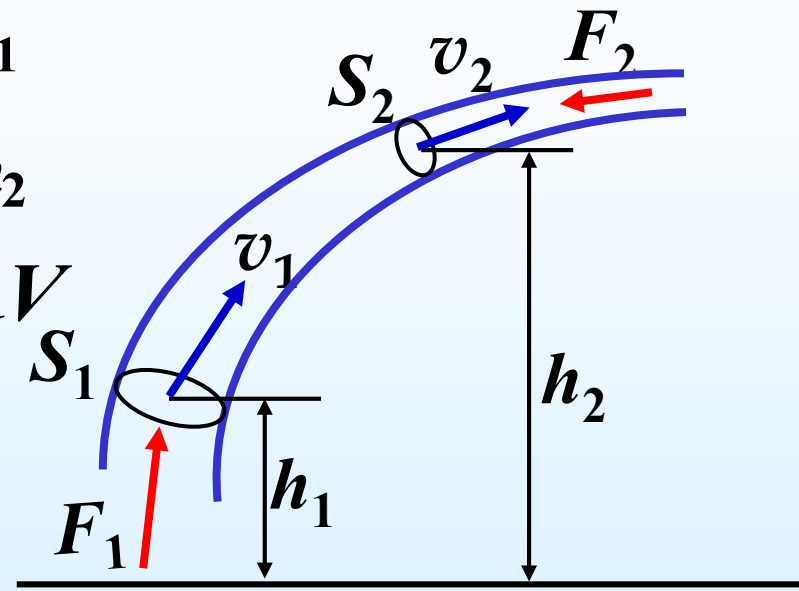
证明：

$$\mathrm{d}E_1=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)v_1^2+(\mathrm{d}m)gh_1$$

$$\mathrm{d}E_2=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)v_2^2+(\mathrm{d}m)gh_2$$

$$\mathrm{d}A_1=F_1\mathrm{d}l=p_1S_1\mathrm{d}l=p_1\mathrm{d}V$$

$$\mathrm{d}A_2=-\,p_2\mathrm{d}V$$



由功能原理 $\mathrm{d}A_1+\mathrm{d}A_2=\mathrm{d}E_2-\mathrm{d}E_1$

$$(p_1-p_2)\mathrm{d}V=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)(v_2^2-v_1^2)+(\mathrm{d}m)g(h_2-h_1)$$

两边同除$\mathrm{d}V$ $\quad p_1+\rho gh_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho gh_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$

$\mathrm{d}m=\rho\mathrm{d}V$

即 $\quad p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$

说明

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

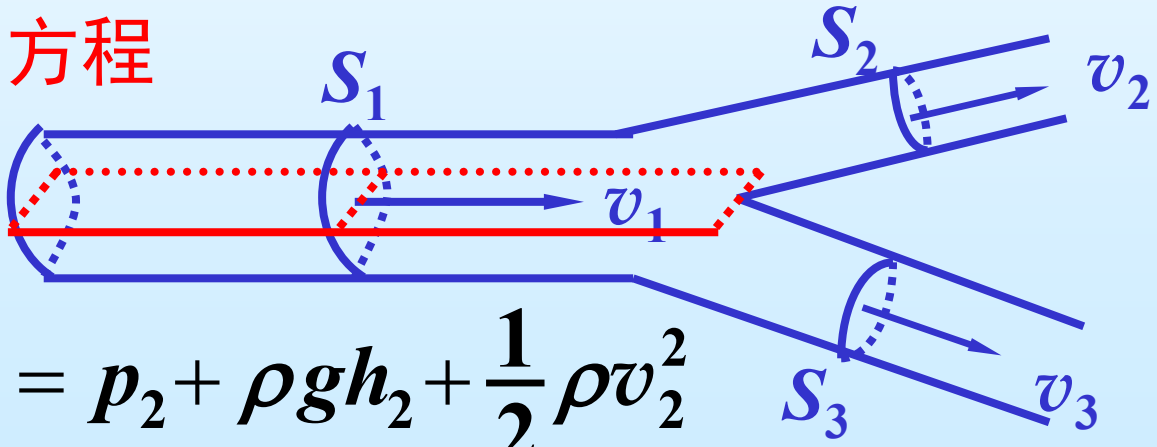
1° 伯努利方程是理想流体稳定流动的动力学方程，
实质上是牛顿力学中的功能原理的具体运用。

2° 适用条件

① 理想流体做稳定流动

② 同一流管的不同截面积处或同一流线的不同点

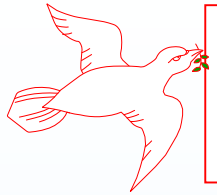
3° 分支管道的伯努利方程



$$p_1+\rho gh_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho gh_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$p_1+\rho gh_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_3+\rho gh_3+\frac{1}{2}\rho v_3^2$$

说明



$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

4° 方程中各个物理量的意义

p 压强：单位 Pa $\Rightarrow \dfrac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^2} \Rightarrow \dfrac{\mathrm{N\cdot m}}{\mathrm{m}^3}$

p 对单位体积流体做功 $\Rightarrow$ $\mathrm{J/m^3}$

ρgh 单位体积流体的势能 $\mathrm{J/m^3} \Rightarrow \mathrm{Pa}$

静压强

$\dfrac{1}{2}\rho v^2$ 单位体积流体的动能 $\mathrm{J/m^3} \Rightarrow \mathrm{Pa}$ 动压强

5°与大气相通处的压强为大气压：p_0

（2）伯努利方程的应用

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

流体截面三参量：p、h、v

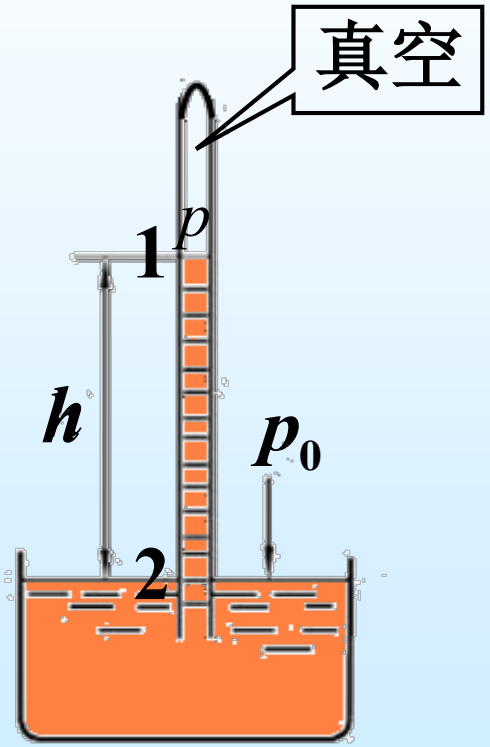
1° 不同流管中流速与压强的关系

① 均匀截面流管　S=常数

水平流管
$$\begin{cases} p=\text{常数} \\ h=\text{常数} \\ v=\text{常数} \end{cases}$$

竖直流管
$$\begin{cases} v=\text{常数} \\ p+\rho gh=\text{常数} \end{cases}$$

$$p_1+\rho gh=p_2$$



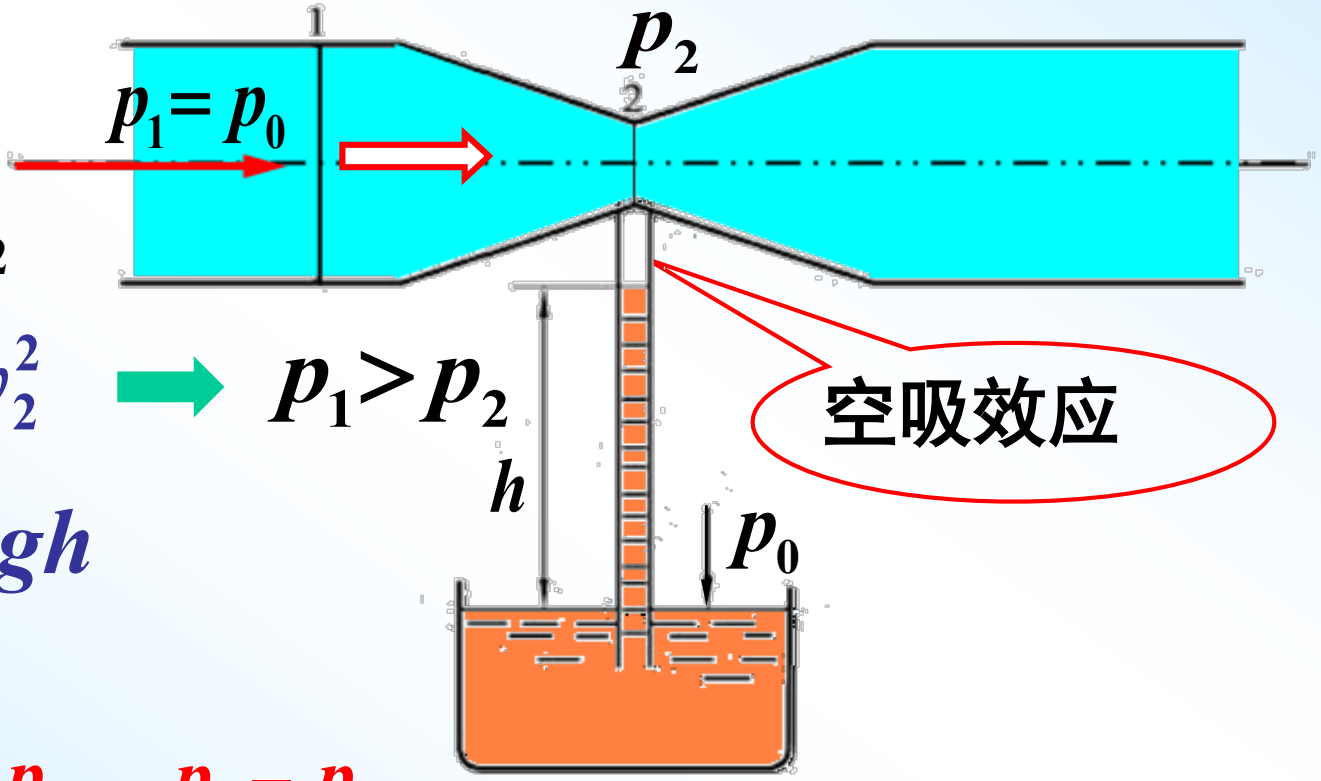
$p+\rho gh=p_0 \Longrightarrow p=p_0-\rho gh$　抽真空

（2）伯努利方程的应用

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

1° 不同流管中流速与压强的关系

② 不均匀水平流管　　h =常数



$$S_1v_1=S_2v_2$$

$$S_1>S_2 \quad v_1<v_2$$

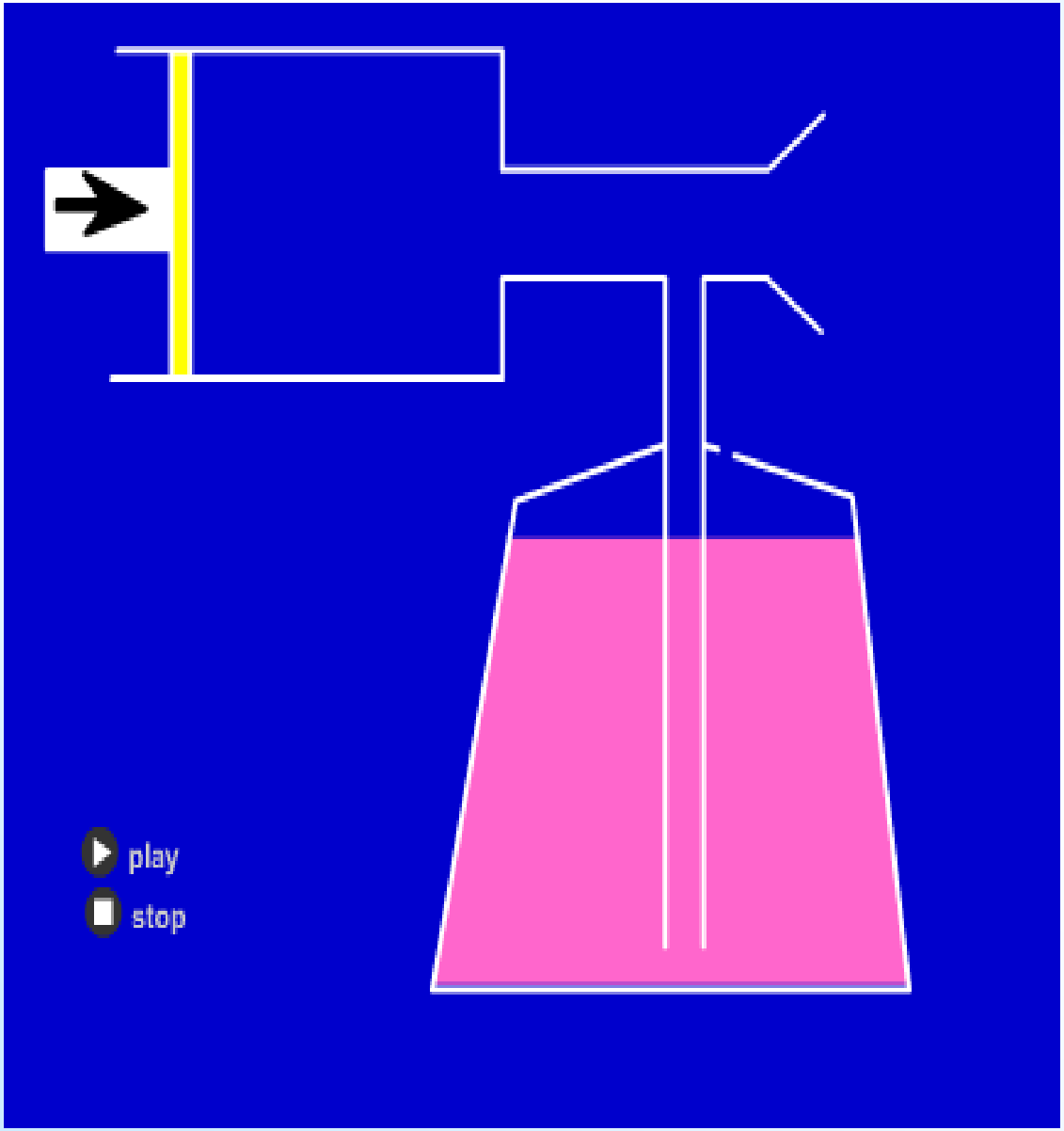
$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2 \Rightarrow p_1>p_2$$

$$p_0=p_2+\rho gh$$

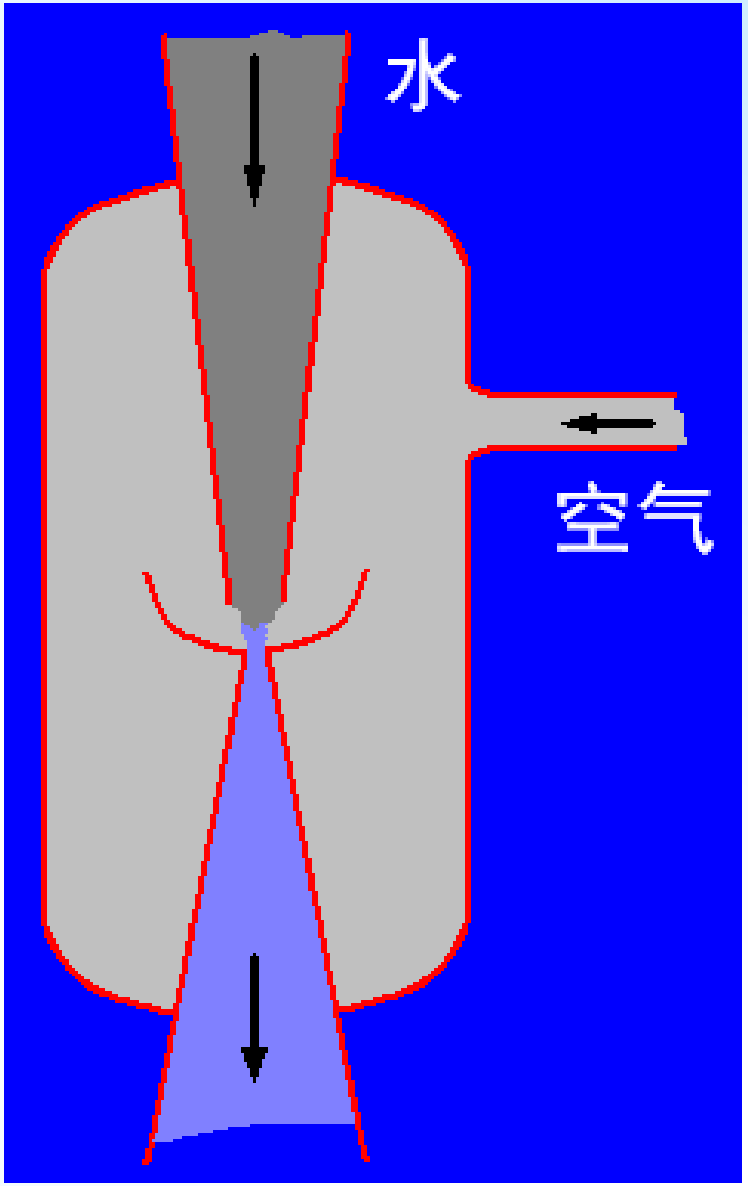
将流面提升高度：

$$h=\frac{p_0-p_2}{\rho g}=\frac{p_1-p_2}{\rho g}$$

实例: 喷雾器



实例: 水流抽气机

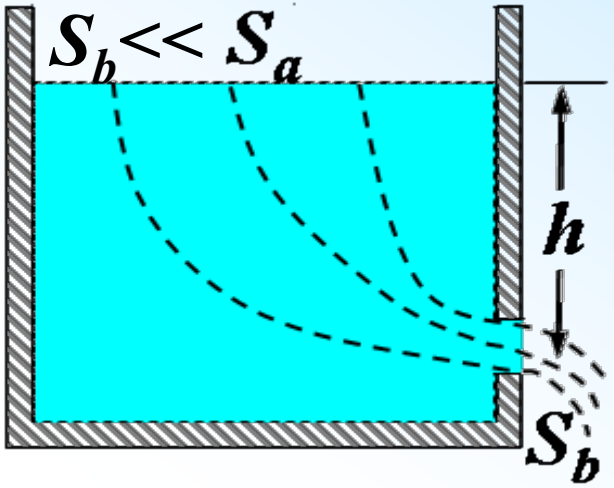


2° 射流速率（即小孔流速）

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

例： 如图所示是底面积为S_a的柱形容器，液体从截面积为S_b的细管口流出，已知容器内的液面相对于细管的高度保持为h。

（1）估算细管出口处液体的流速。



解： 如图取一流管。

设上端面S_a的平均流速为v_a

下端面S_b的流速为v_b

根据伯努利方程

$$p_0+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v_a^2=p_0+0+\frac{1}{2}\rho v_b^2$$

$$v_b^2-v_a^2=2gh$$

又连续性方程 $S_a v_a=S_b v_b$

$$v_b=\sqrt{\frac{2gh}{1-(S_b/S_a)^2}}$$

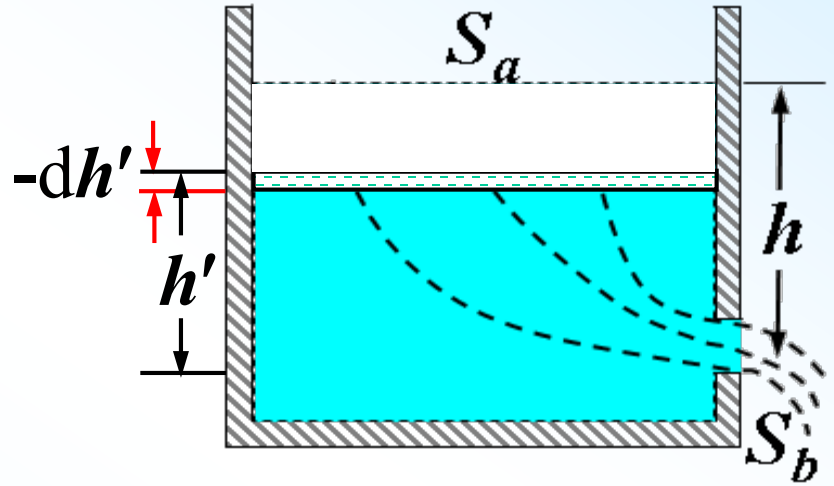
$$v_b\approx\sqrt{2gh}$$

2° 射流速率（即小孔流速）

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

例： 如图所示是底面积为S_a的柱形容器，液体从截面积为S_b的细管口流出，已知容器内的液面相对于细管的高度细管出口处保持为h。

（2）高为h的液体从S_b出口流完需要多少时间？



S_b处的流速 $v_b\approx\sqrt{2gh}$

应流出的总量 $Q=S_a h$

$$-S_a\mathrm{d}h'=S_b v_b'\mathrm{d}t$$

$$\mathrm{d}t=-\frac{S_a\mathrm{d}h'}{S_b\sqrt{2gh'}}$$

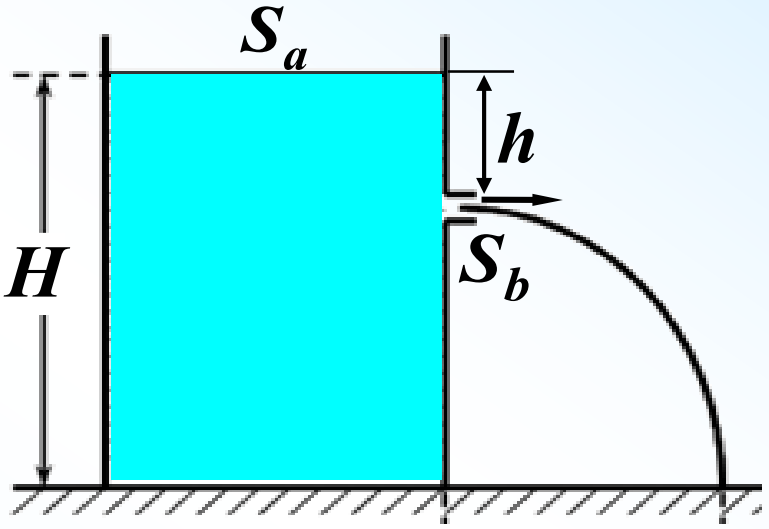
所需时间 $$t=\int\mathrm{d}t=\int_h^0-\frac{S_a\mathrm{d}h'}{S_b\sqrt{2gh'}}=\frac{2S_a}{S_b}\sqrt{\frac{h}{2g}}$$

2° 射流速率（即小孔流速）

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

例： 如图所示是底面积为S_a的柱形容器，液体从截面积为S_b的细管口流出，已知容器内的液面相对于细管的高度细管出口处保持为h。

（3）若液面S_a离地面的高度为H，从S_b射出的水在地面上的射程？



解： 液体做平抛运动

抛出的速度 $v=\sqrt{2gh}$

下落的距离 $H-h=\frac{1}{2}gt^2$

液体在地面上的射程为

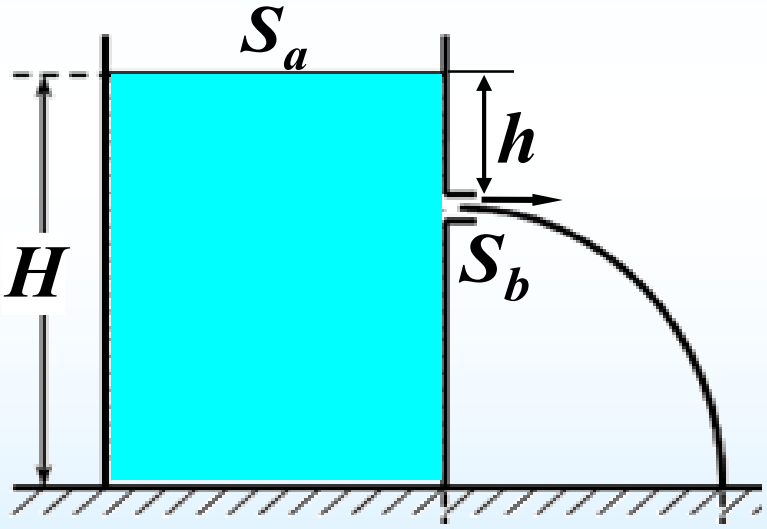
$$L=vt=\sqrt{2gh}\cdot\sqrt{\frac{2(H-h)}{g}}=2\sqrt{h(H-h)}$$

2° 射流速率（即小孔流速）

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

例： 如图所示是底面积为S_a的柱形容器，液体从截面积为S_b的细管口流出，已知容器内的液面相对于细管的高度细管出口处保持为h。

（3）S_a离地面的高度为H，S_b处在什么位置时，水流射程最远？



解： 根据 $L=2\sqrt{h(H-h)}$

令 $\dfrac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}h}=0$

$$h=\frac{1}{2}H$$

得到 $L_{\max}=H$ 的水流射程最大值

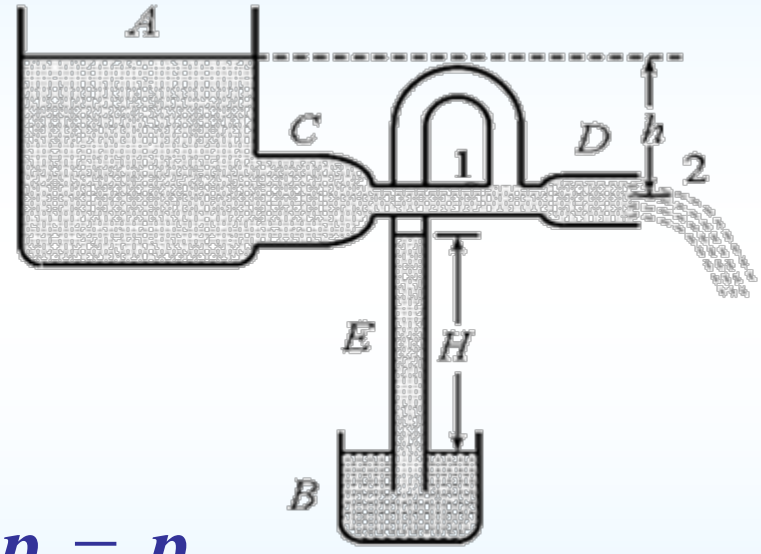
作业：4 —— T1~T4

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

例： 如图所示，两个很大的开口容器A和B，盛有相同的液体。由容器A底部接一水平非均匀管CD，水平管的较细部分1处连接到一U型管E，并使E管下端插入容器B的液体内。假设液流是理想流体作稳定流动，且1处的横截面积是2处的一半，水平管2处比容器A内的液面低h，问E管中液体上升的高度H是多少？



解： 已知 $S_1 = \frac{1}{2}S_2$ $\quad S_1 v_1 = S_2 v_2$

由连续性方程得 $v_1 = 2v_2$

由上题可知 $v_2 = \sqrt{2gh}$

对1、2两处列伯努利方程

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$ 由于 $p_2 = p_0$

得 $p_1 = p_0 - 3\rho g h < p_0$

对E、B两处列伯努利方程：$p_1 + \rho g H = p_0$

可得：$H = 3h$

1.陀螺在重力作用下产生进动时，其旋转轴的变化是：（　　）

A. 绕垂直轴匀速转动
B. 绕自身轴加速旋转
C. 绕固定点做周期性摆动
D. 保持静止

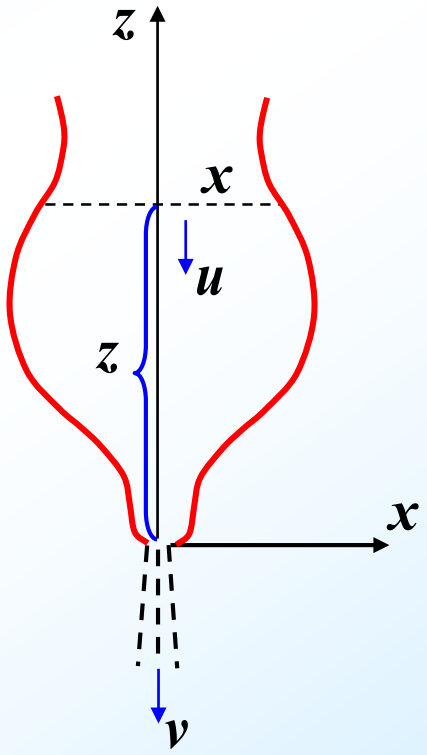
2.对于可压缩流体的稳定流动，连续性方程的表现形式为（　　）

A. $S_1v_1=S_2v_2$
B. $\rho_1S_1v_1=\rho_2S_2v_2$
C. $p_1+1/2*\rho v_1^2+\rho gh_1=p_2+1/2*\rho v_2^2+\rho gh_2$
D. $v_1/v_2=(S_2/S_1)^{(1/2)}$

3. 虹吸现象中流体从高位容器流向低位容器的能量来源是？（　　）

A. 外部泵提供的机械能
B. 流体自身的重力势能
C. 管道材料的弹性势能
D. 大气压强产生的能量

例： 一由旋转对称面组成的水壶，其对称轴沿竖直方向，壶底开有一半径为r的小孔。为使液体在从底部小孔流出的过程中壶中液面下降的速率保持不变，壶的形状应怎样？



解： 以小孔处为原点建立坐标系。壶的形状取决于其水平截面的半径x与对应的液面高度z的关系。

液面下降的恒定速率设为u，液体从小孔流出的速率设为v。

由伯努利方程得 $\frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2}\rho u^2 + \rho g z$

由连续性方程得 $u\pi x^2 = v\pi r^2$

联立求解得 $z = \frac{u^2(x^4 - r^4)}{2gr^4}$

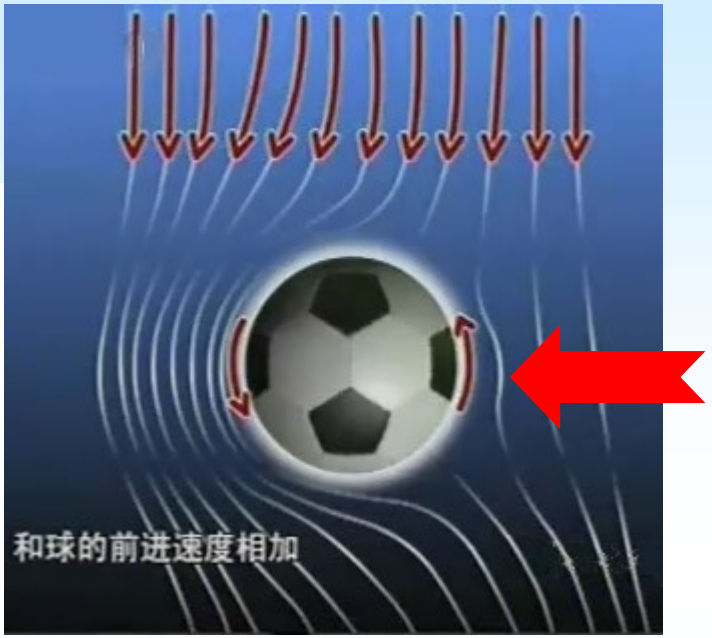
注意到$r \ll x$，有

(稳定流动的条件) $z = \frac{u^2 x^4}{2gr^4}$

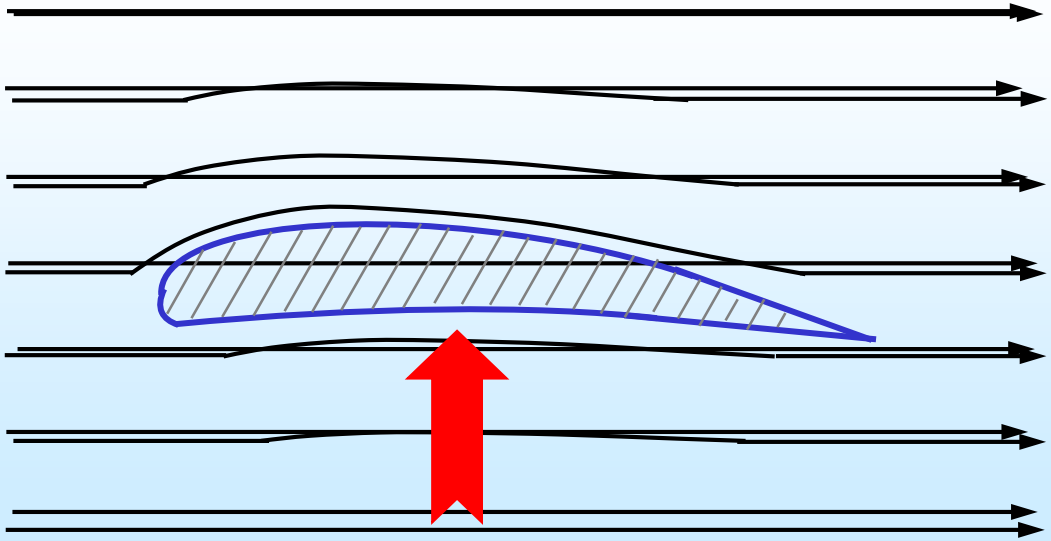
这正是古代某些依据液面下降的高度计时的漏壶的形状。

（2）伯努利方程的应用

3°香蕉球(足球)



4°飞机机翼的上升力



气流

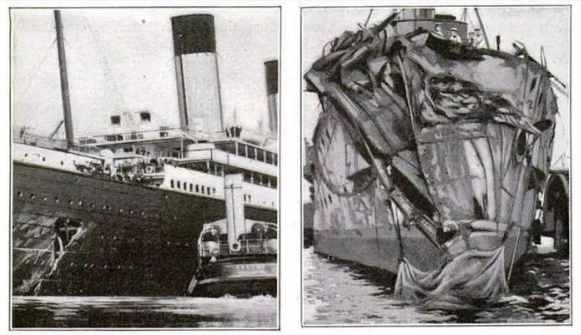
飞行方向

5° 船吸现象

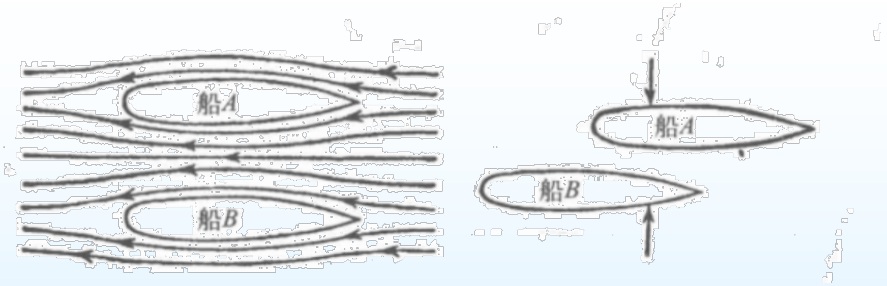
1912年秋天，“Olympic”号轮船正在航行，而距离它仅100米的地方，另一艘较小的铁甲巡洋舰“Hawke”号正在疾驰。

突然，“Hawke”号似乎被“Olympic”号所吸引，尽管舵手竭力操控，但它还是一头撞向了“Olympic”号。最终，“Hawke”号的船头重重地撞在了“Olympic”号的船舷上，酿成了一起重大事故。





Olympic　　Hawke



两船中间水流速度更快，中间的水压低于外侧，压力差使得两船靠近。　　——船吸现象

6° 其他例子

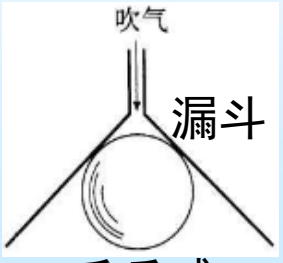
1）为什么到水流湍急的江河里去游泳很危险？

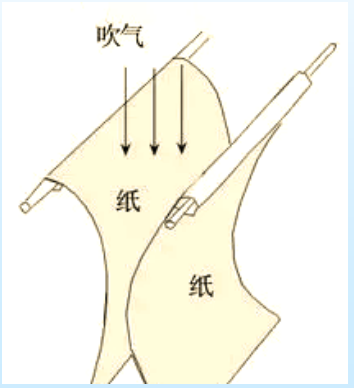
计算表明，当江心的水流以每秒1米的速度前进时，差不多有30公斤的力在吸引着人的身体。这足以让水性很好的游泳能手也望而生畏！

2）在火车飞速而来时，不可站在离路轨很近的地方。

因为疾驶而过的火车对站在它旁边的人有一股很大的吸引力。有人测定过，在火车以每小时50公里的速度前进时，竟有8公斤左右的力从身后把人推向火车！！！





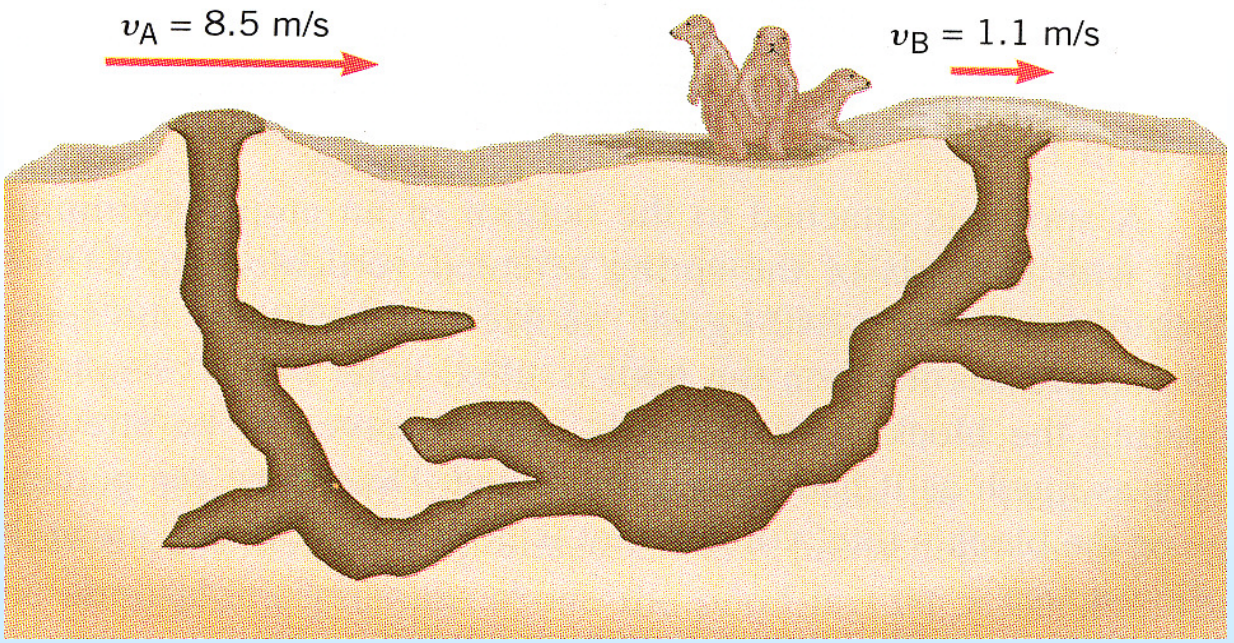


6° 其他例子

3）土拨鼠洞穴

土拨鼠(guinea pig)，也叫豚鼠、天竺鼠或旱獭。平均体重约4.5公斤，身长约56公分。主要分布于北美大草原至加拿大等地。喜群居，善掘土，所挖地道深达数米，内有铺草的穴洞，且通常都会有两个以上的入口。







A、B两处产生压强差 → 给洞穴通风

（2）伯努利方程的应用

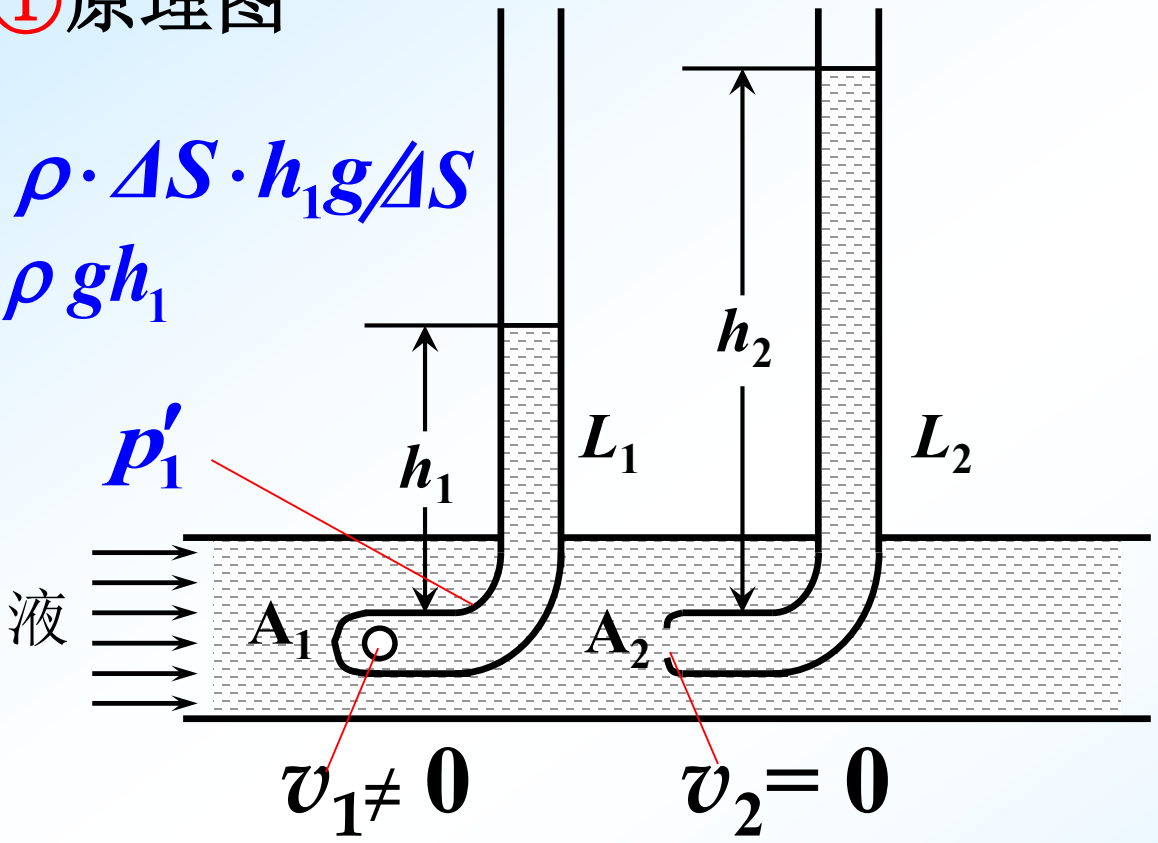
$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

7° 流速计(皮托管pitot tube)

流体面三参数：p、h、v

①原理图

$$p_1'=\rho\cdot\Delta S\cdot h_1 g/\Delta S$$
$$=\rho g h_1$$





亨利·皮托
法国工程师

$$p_1=p_0+\rho g h_1$$
$$p_2=p_0+\rho g h_2$$

$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2$$

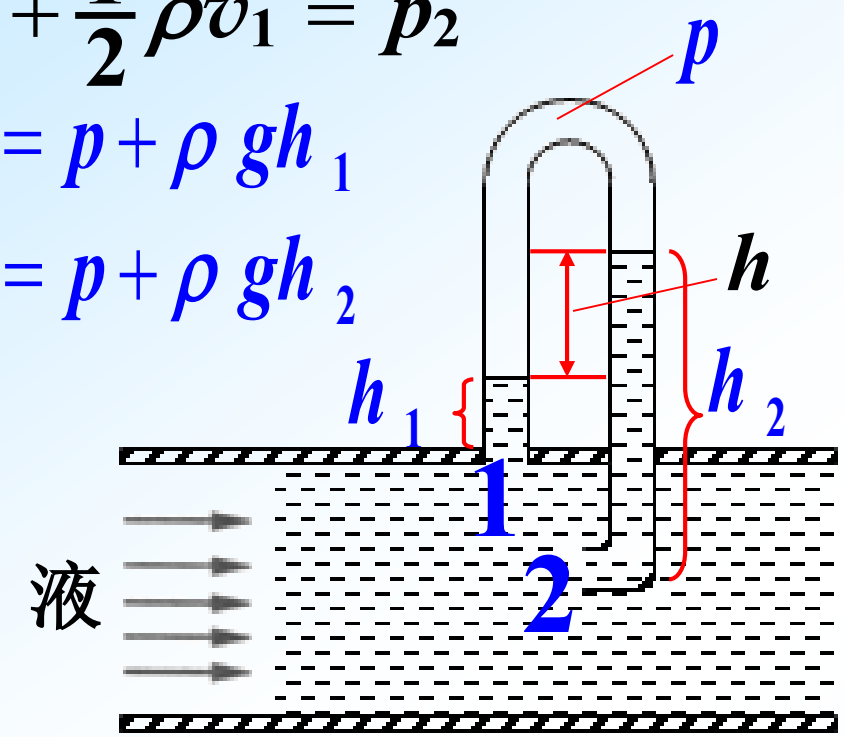
$$v_1=\sqrt{\frac{2(p_2-p_1)}{\rho}}=\sqrt{2g(h_2-h_1)}$$

② 组合皮托管1

$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2$$

$$p_1=p+\rho gh_1$$

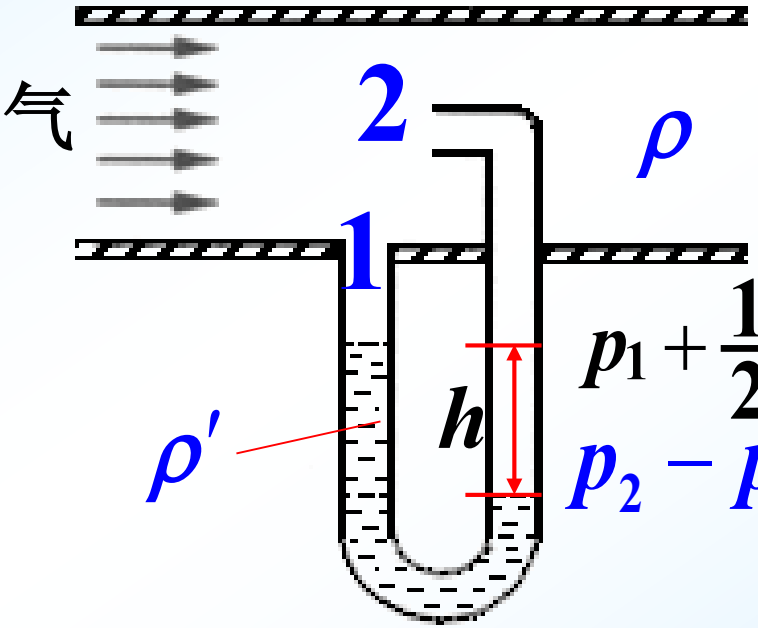
$$p_2=p+\rho gh_2$$



(测量液体的流速)

$$v_1=\sqrt{2g(h_2-h_1)}$$

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$



$$p_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2$$

$$p_2-p_1=\rho' gh$$

(测量气体的流速)

液体密度

$$v_1=\sqrt{\frac{2\rho' gh}{\rho}}$$

气体密度

8° 流量计

$$p+\rho gh+\frac{1}{2}\rho v^2=\text{常量}$$

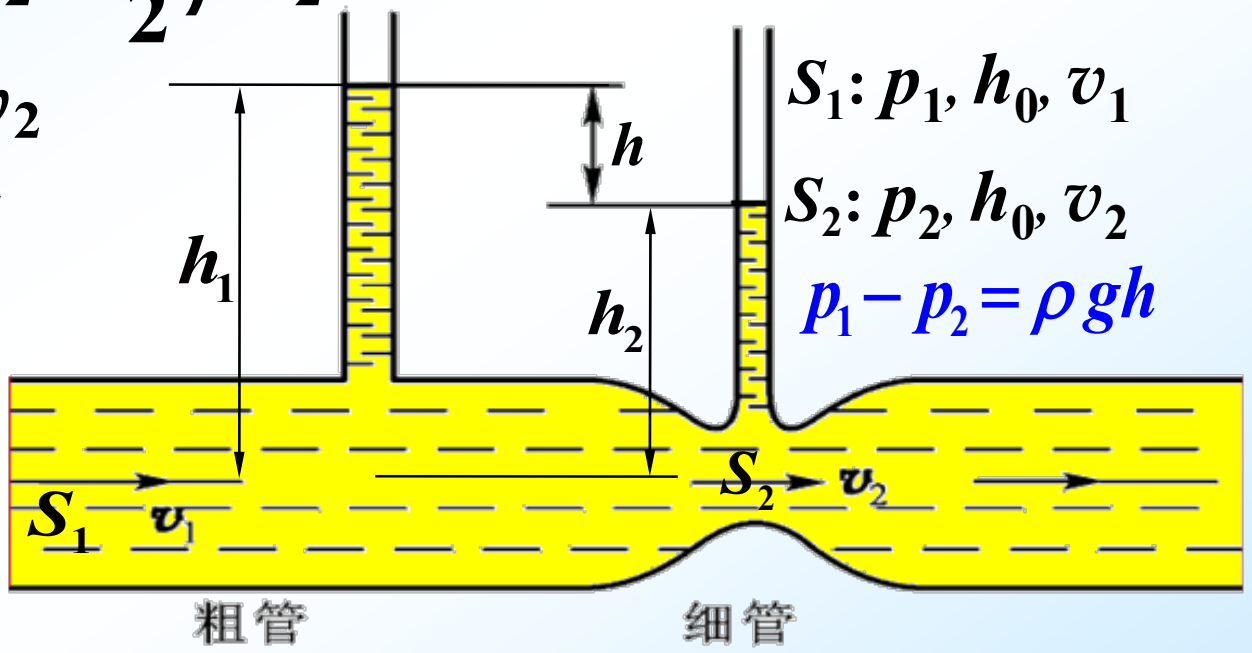
① 文丘里流量计

流体面三参数：p、h、v

$$\begin{cases} p_1+\dfrac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\dfrac{1}{2}\rho v_2^2 \\ Q=S_1v_1=S_2v_2 \end{cases}$$

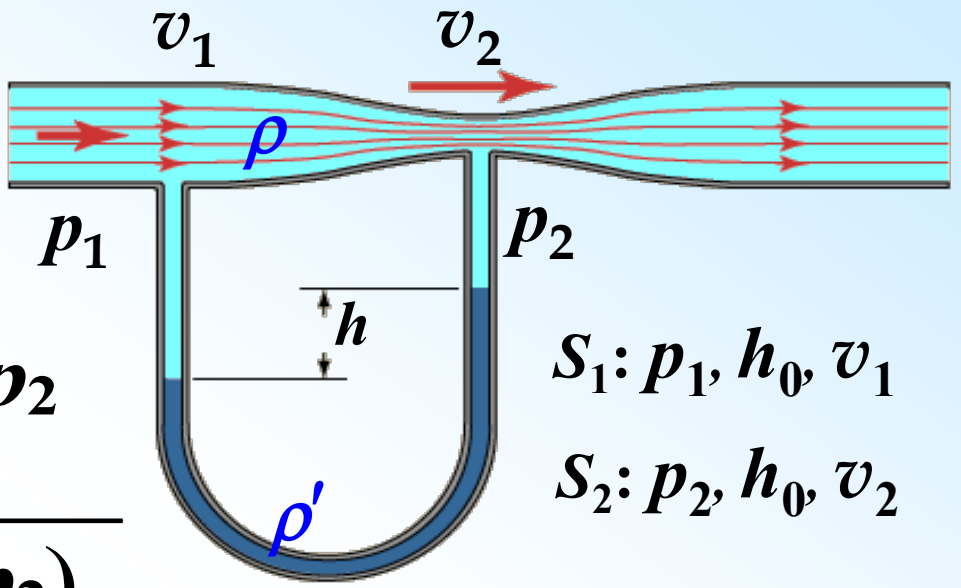
$$v_1=S_2\sqrt{\frac{2(p_1-p_2)}{\rho(S_1^2-S_2^2)}}$$

$$v_2=S_1\sqrt{\frac{2(p_1-p_2)}{\rho(S_1^2-S_2^2)}}$$



$$Q=S_1S_2\sqrt{\frac{2(p_1-p_2)}{\rho(S_1^2-S_2^2)}}=S_1S_2\sqrt{\frac{2gh}{S_1^2-S_2^2}}$$

② 测量气体流量



$$Q = S_1 v_1 = S_2 v_2$$

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2 + p_1 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + p_2$$

$$v_1 = S_2\sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}}$$

$$p_1 = p_2 + \rho' g h$$

$$Q = S_1 S_2\sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}} = S_1 S_2\sqrt{\frac{2gh}{S_1^2 - S_2^2}}$$

$$Q = S_1 S_2\sqrt{\frac{2\rho' g h}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}}$$

液体密度

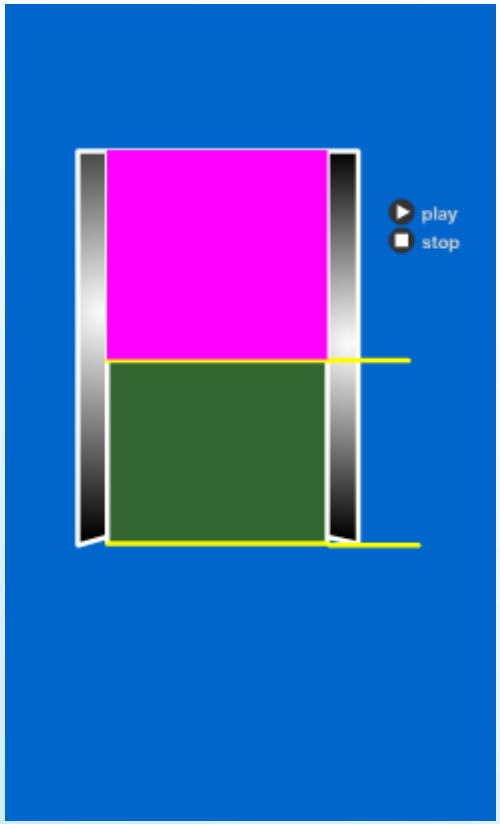
二、黏性流体的运动

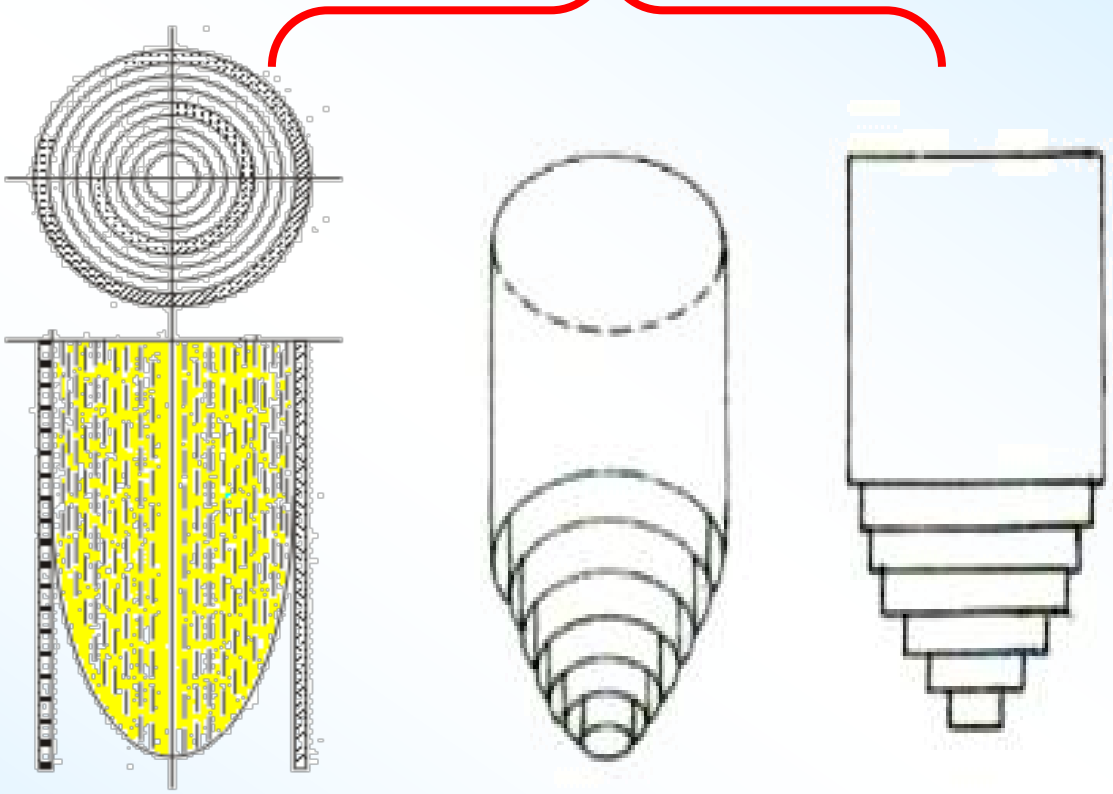
the motion of viscous fluid

1.牛顿黏滞定律

（1）流体的**黏滞性**

黏滞力（内摩擦力）

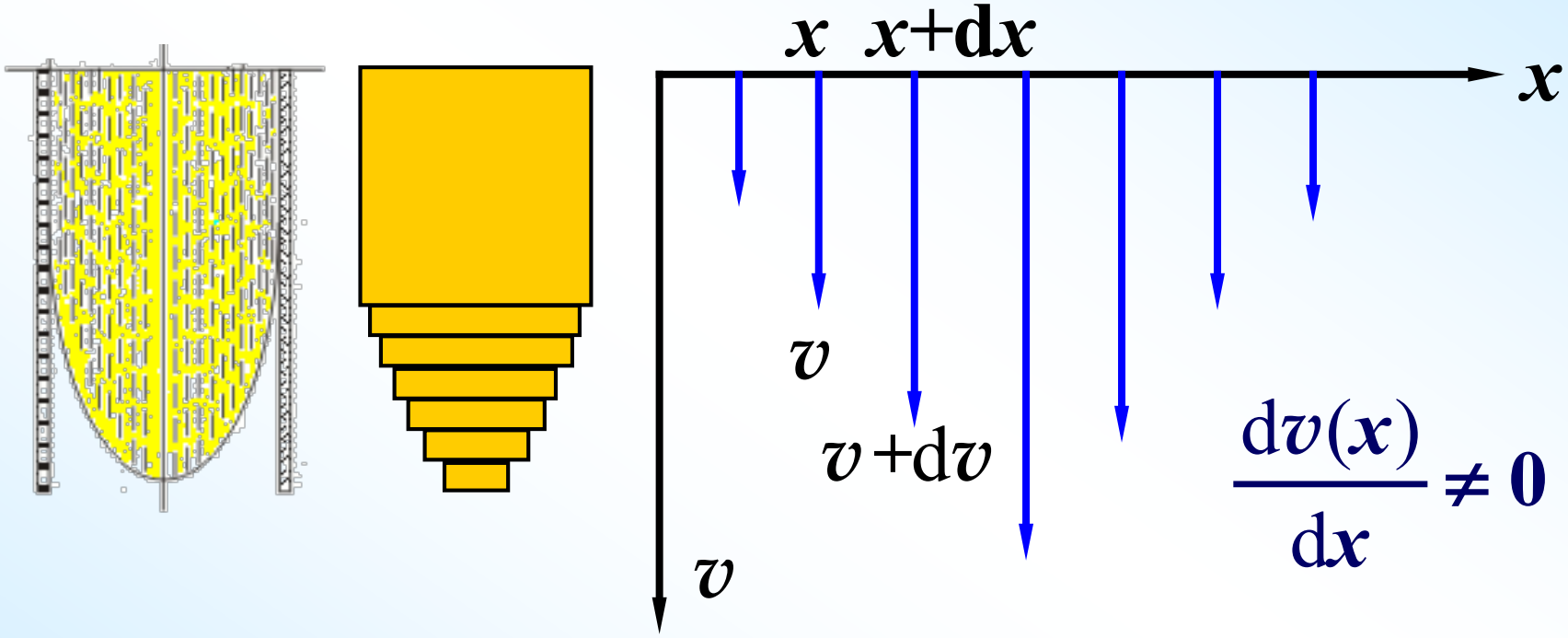




（2）速度梯度

黏性流体在流管中的分层流动

$$F_{摩} \propto \frac{dv}{dx}$$

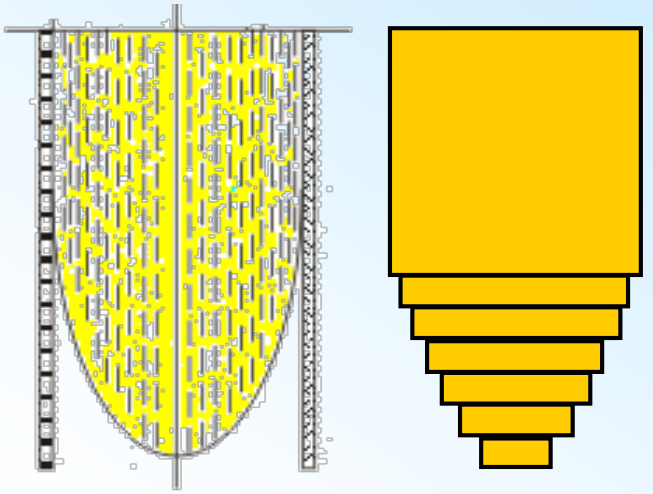


dv/dx 表示垂直速度方向相距单位距离的液层间的速度差, 叫做该处的**速度梯度**。

（3）粘性流体各层之间的摩擦力

$$F_{摩} \propto \eta \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} S$$

$$F = \eta \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} S$$



——牛顿黏性定律

——符合此定律的流体称为牛顿流体

注

1° η 称作**黏度系数**或**黏度**，单位: Pa · s

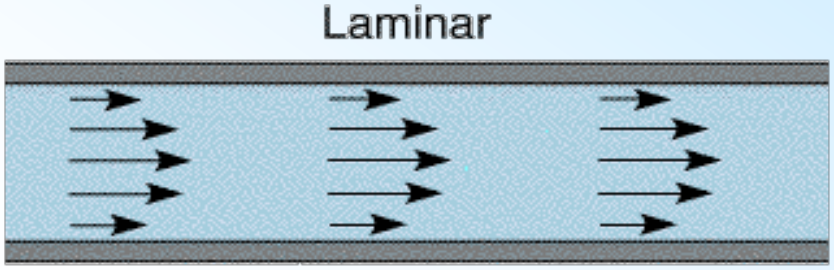
2° η 与流体种类有关, 不同的物质有不同的黏度

3° η 与温度有关

2. 黏性流体运动的特征　(层流与湍流)

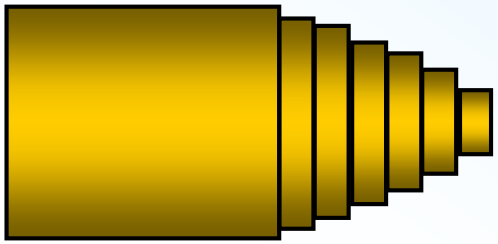
（1）层流（Laminar flow）

管中的流速很小时，黏性流体分层流动，在流管中各流体层之间只有相对滑动而不混杂。



同一层：v 相同

不同层：v 不同



v大的液层对v小的液层有**拉力**

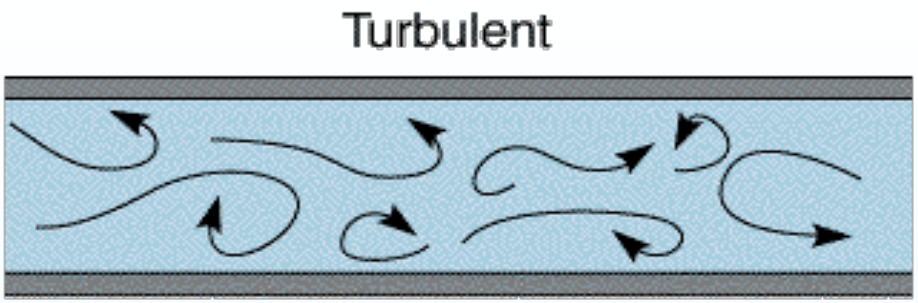
v小的液层对v大的液层有**拖曳力**

} **相互作用的黏性阻力**

当流速增大到一定程度时，稳定流动状态会被破坏，流动会不稳定，但流动仍具有部分层流的特征。

（2）湍流（turbulent flow）

流速进一步增大时，
层流状态将被破坏，
流体将作不规则流动。



各流体层相互混淆，
而且可能出现旋涡。

（3）雷诺数（Reynold number）

$$\mathrm{Re}=\frac{\rho v d}{\eta}$$

ρ — 流体密度
v — 流速
d — 圆管直径
η — 黏度

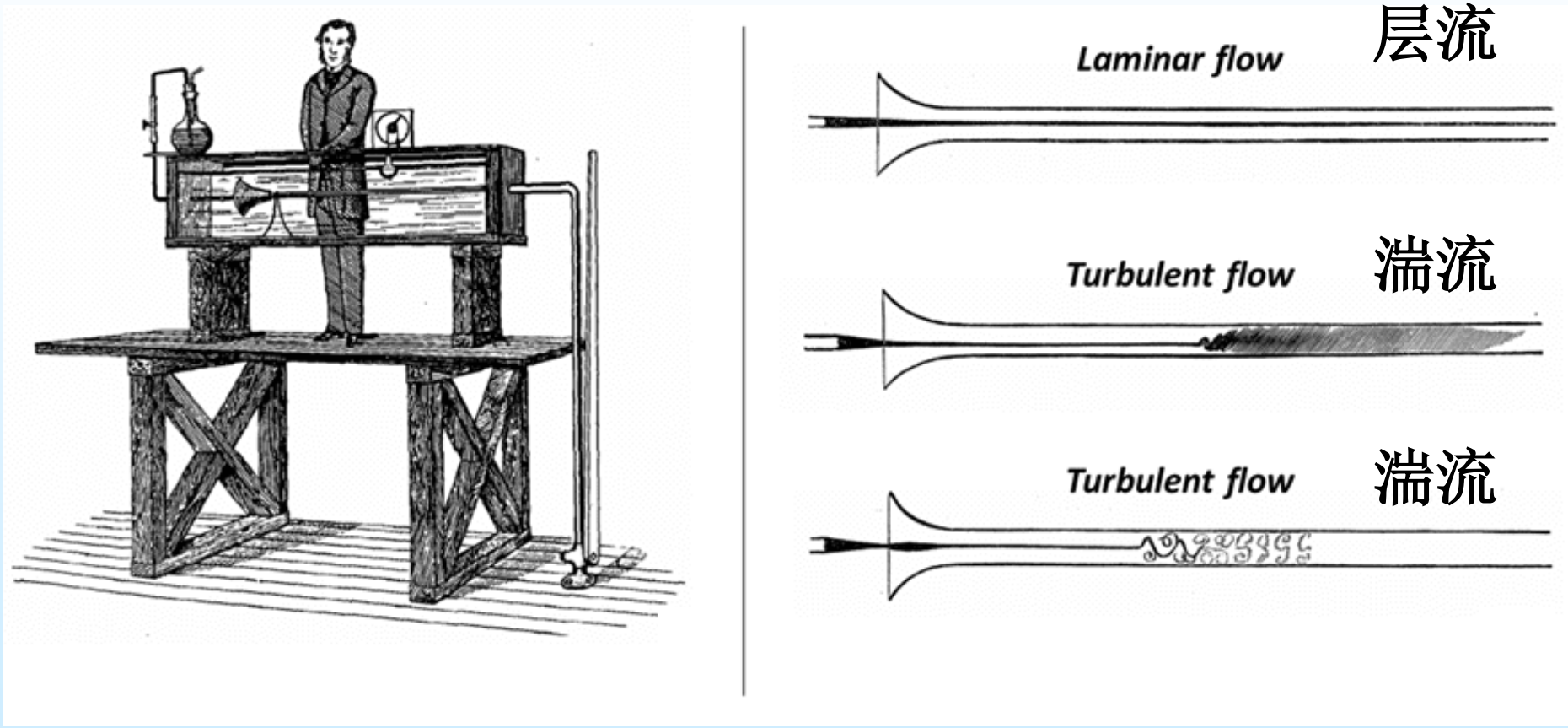
1883年英国物理学家雷诺通过实验研究发现，对长直圆形管道，流体的流动形态取决于雷诺数Re。

$\mathrm{Re} < 2000 \Rightarrow$ 层流

$2000 < \mathrm{Re} < 3000 \Rightarrow$ 过渡流

$\mathrm{Re} > 3000 \Rightarrow$ 湍流

1880年前后，英国的实验流体力学家雷诺（O. Reynolds)研究了在长管里流动的流体产生湍流的过程。



例： 已知在0 °C时水的黏滞系数$\eta = 1.8\times10^{-3}\,\mathrm{Pa\cdot s}$，若保证水在直径$d=2.0\times10^{-2}$ m 的圆管中作稳定的层流，要求水流速度不超过多少？

解： 保证水在圆管中作稳定的层流，则

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho v d}{\eta} < 2000$$

$$v < 2000\times\frac{\eta}{\rho d} = 2000\times\frac{1.8\times10^{-3}}{1000\times2.0\times10^{-2}}(\mathrm{m/s})$$

$$v < 0.18\ \mathrm{m/s}$$

通常水在管道中的流动一般都是湍流。

3. 黏性流体的运动规律

（1）黏性流体的伯努利方程

w是单位体积的流体从位置1运动到位置2的过程中克服粘滞力而消耗的机械能。

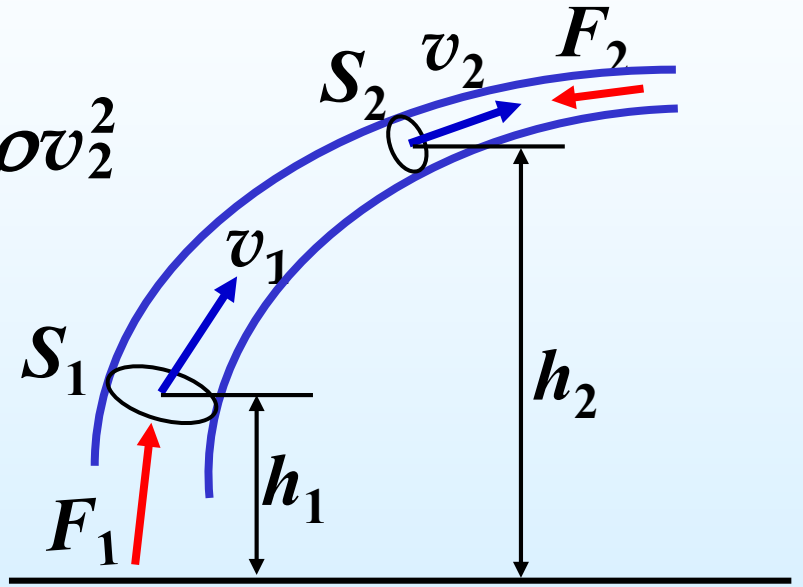
理想流体:

$$p_1+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho g h_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2$$

黏性流体:

内摩擦力做对系统做功

由功能原理 $A_{外}+A_{内}=\Delta E$



$$(p_1-p_2)\mathrm{d}V-A_{摩}=\frac{1}{2}(\mathrm{d}m)(v_2^2-v_1^2)+(\mathrm{d}m)g(h_2-h_1)$$

$$p_1+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho g h_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+w$$

——黏性流体的伯努利方程

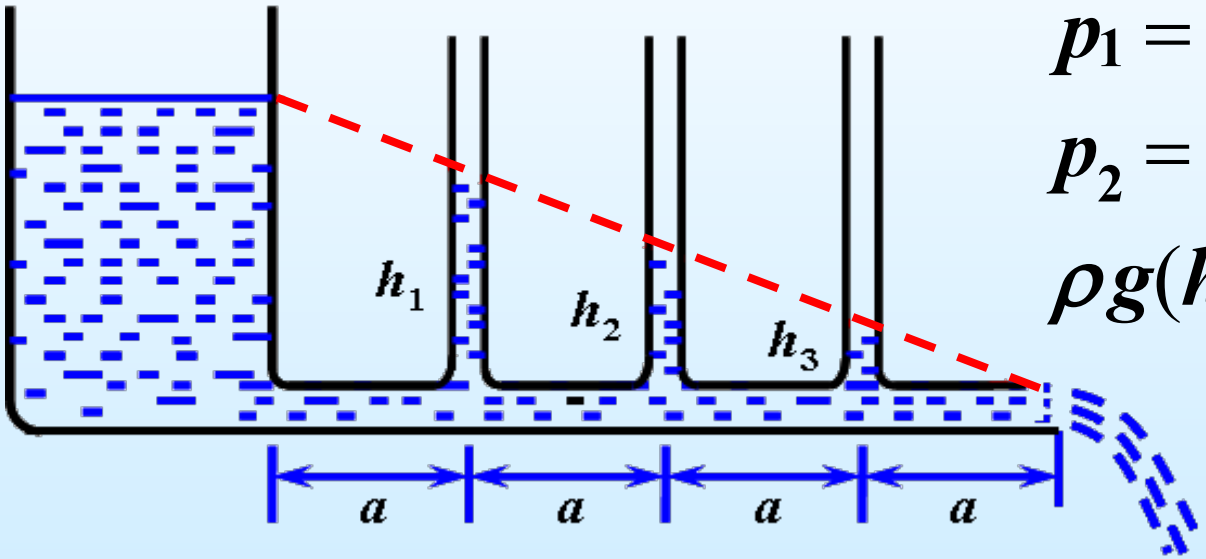
损耗的机械能

$$p_1+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho g h_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+w$$

若不可压缩的黏性流体在水平均匀圆管中运动

$$h_1=h_2=h,\ v_1=v_2 \quad \Rightarrow\ p_1-p_2=w$$





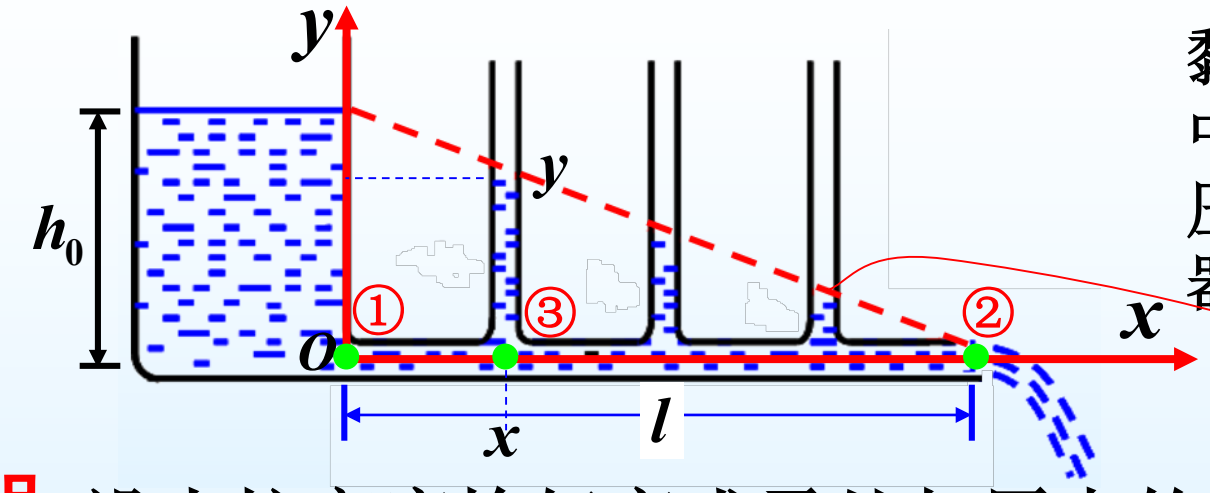
$$p_1=p_0+\rho g h_1$$

$$p_2=p_0+\rho g h_2$$

$$\rho g(h_1-h_2)=w$$

黏性流体在水平均匀圆管中沿着流体流动方向，其压强的降落与各支管到容器的距离成正比。

$$p_1+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v_1^2=p_2+\rho g h_2+\frac{1}{2}\rho v_2^2+w$$



黏性流体在水平均匀圆管中沿着流体流动方向，其压强的降落与各支管到容器的距离成正比。

证明: 设水柱高度恰好变成零处与原点的距离为l，x处水柱高度为y。

$$\underline{p_1}+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v^2=\underline{p_2}+\rho g h_1+\frac{1}{2}\rho v^2+\underline{w}$$

水平细管中粘滞力做功与管长成正比: $w=\alpha l$

$p_1=p_0+\rho g h_0$, $p_2=p_0+\rho g\cdot 0$

$\therefore\ p_0+\rho g h_0=p_0+\alpha l$

$$\alpha=\frac{\rho g h_0}{l}$$

$p_1=p_3+\alpha x$

$p_0+\rho g h_0=p_0+\rho g y+\alpha x$

$$y=-\frac{\alpha}{\rho g}x+h_0$$

$$y=-\frac{h_0}{l}x+h_0$$

（2）泊肃叶定律(Poiseuille's law)



(Poiseuille, 1778-1869)

法国医学家泊肃叶研究了血管内血液的流动，并对在压强差p_1-p_2作用下，在长度为L的细玻璃管中液体的流动进行了研究，发现流量Q随压强梯度线性增加，若给定压强梯度，则流量Q与管子半径的四次方成正比，即

$$Q \propto \frac{R^4(p_1-p_2)}{L}$$

维德曼(Wiedmann)从理论上推道了该定律，给出了比例系数，即

$$Q=\frac{\pi R^4}{8\eta L}(p_1-p_2)$$

条件: 不可压缩的牛顿黏性流体在水平圆管中做稳定层流。

（2）泊肃叶定律(Poiseuille's law)

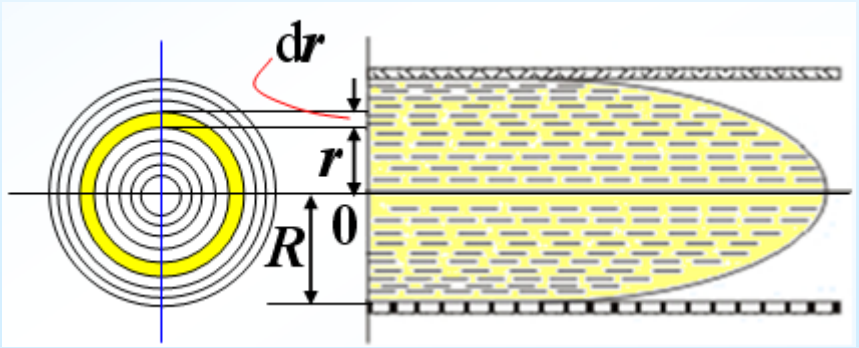
① 定律：$Q=\dfrac{\pi R^4}{8\eta L}(p_1-p_2)$

（粘性流体有压强差才能流动）



(Poiseuille, 1778-1869)

条件: 不可压缩的牛顿黏性流体在水平圆管中做稳定层流。



Re<2000, 层流; r↑, v↓, 轴心, v_{max}; 管壁, $v_{min}\rightarrow 0$。

$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$

例： 石油的密度 $\rho=888\ \mathrm{kg/m^3}$，在半径为$r=1.5\mathrm{mm}$、长度为$L=0.50\mathrm{m}$的水平细管中流动，测得其流量$Q=5.66\times10^{-6}\mathrm{m^3/s}$。细管两端的压强差为$\Delta h=0.455\mathrm{m}$石油柱高，求石油的粘滞系数？

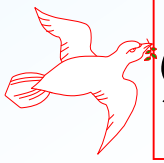
解： 压强差 $p_1-p_2=\rho g(h_1-h_2)$

根据泊肃叶公式

$$\eta=\frac{\pi r^4(p_1-p_2)}{8QL}=\frac{\pi r^4\rho g\Delta h}{8QL}=2.78\times10^{-3}\ \mathrm{Pa\cdot s}$$

$$=\frac{3.14\times(1.5\times10^{-3})^4\times888\times9.8\times0.45}{8\times5.66\times10^{-6}0.5}$$

（2）泊肃叶定律



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$

③ 流阻(Flow Resistance)

直流电路中的欧姆定律 $I=\dfrac{\Delta U}{R_{电阻}}$

$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}=\frac{p_1-p_2}{R_f}\Rightarrow R_f=\frac{8\eta L}{\pi R^4}$$

流阻

电流 I → Q 流量

电压ΔU → (p_1-p_2)压强差

电阻 R → R_f流阻

串联: $R_{f串}=R_{f1}+R_{f2}+\cdots$

并联: $\dfrac{1}{R_{f并}}=\dfrac{1}{R_{f1}}+\dfrac{1}{R_{f2}}+\cdots$

例：主动脉半径R=1.30cm，血流量Q=1.00×10^{-4} m^3/s；某支小动脉半径$r = R/2$，其中血流量$q = Q/5$；已知血液黏度 η=3.00×10^{-3} Pa·s。 求主动脉和小动脉在L=0.10 m一段长度上的R_f和Δp 。

解：（1）主动脉的流阻和压强降落分别为

$$R_f = \frac{8\eta L}{\pi R^4} = 2.68\times10^4 (\mathrm{Pa\cdot s/\ m^3})$$

$$\Delta p = Q \cdot R_f = 2.68\ (\mathrm{Pa})$$

（2）小动脉的流阻和压强降落分别为

$$R_f = \frac{8\eta L}{\pi r^4} = 4.68\times10^5 (\mathrm{Pa\cdot s/\ m^3})$$

$$\Delta p' = Q \cdot R_f' = 8.56\ (\mathrm{Pa})$$

1. 黏性流体与理想流体的主要区别在于：（　　）

A. 黏性流体不可压缩，理想流体可压缩
B. 黏性流体存在黏性力，理想流体无黏性力
C. 黏性流体仅适用于气体，理想流体适用于液体
D. 黏性流体无能量耗散，理想流体有能量耗散



2.下列哪种流体属于牛顿流体？（　　）

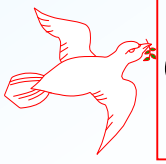
A. 牙膏　　B. 蜂蜜
C. 空气　　D. 淀粉溶液

3.关于黏度与温度的关系，正确的描述是：（　　）

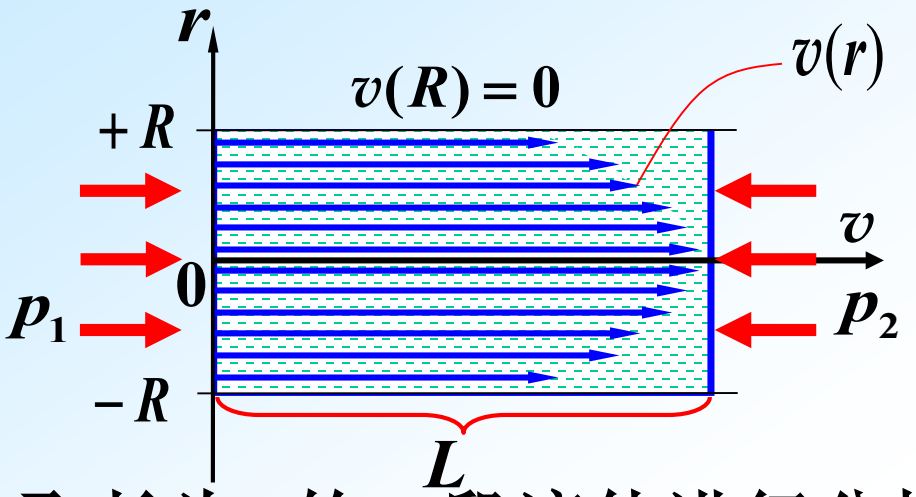
A. 液体和气体的黏度均随温度升高而增大
B. 液体黏度随温度升高而减小，气体黏度随温度升高而增大
C. 液体黏度与压强有关，气体黏度与温度无关
D. 液体和气体的黏度均与分子热运动无关

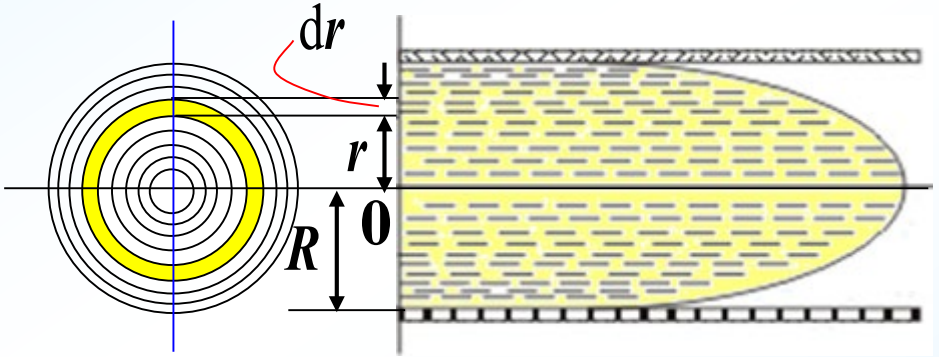
注：液体黏性主要来自分子间的吸引力，温度升高导致吸引力减弱；气体黏性源于分子热运动引起的动量交换，温度升高加剧动量交换

② 泊肃叶定律的理论推导



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$





取长为L的一段流体进行分析。可看成由很多薄层组成。

考虑任意r处的一层($r \to r+\mathrm{d}r$间)，它以$v(r)$作匀速运动，故所受合外力为零，即两端面所受压力F与其内、外表面所受内摩擦力(粘滞力)f_1、f_2的合力为零。

$$F=\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}S$$

$$F=(p_1-p_2)\cdot\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}S=2\pi r\,\mathrm{d}r$$

$$F+f_1-f_2=0$$

r处(内表面)：

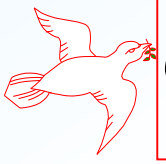
$$f_1=-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L$$

$r+\mathrm{d}r$处(外表面)：

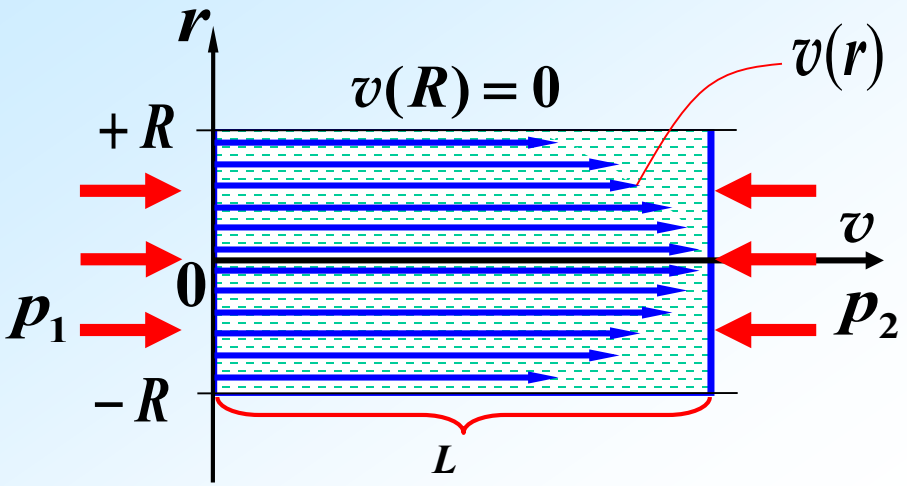
$$f_2=f_1+\mathrm{d}f_1$$

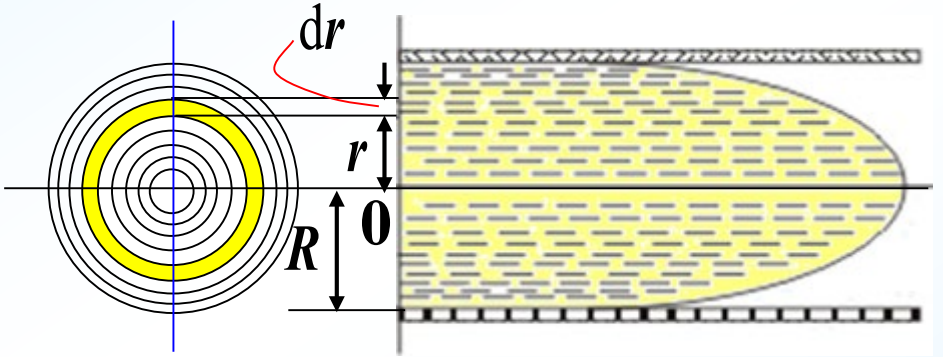
$$=-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L+\mathrm{d}\left(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L\right)$$

② 泊肃叶定律的理论推导



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$





$$\therefore (p_1-p_2)2\pi r\,\mathrm{d}r-\mathrm{d}f_1=0$$

$$(p_1-p_2)2\pi r\,\mathrm{d}r=\mathrm{d}f_1$$

$$(p_1-p_2)2\pi r\,\mathrm{d}r=\mathrm{d}(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L)$$

$$\int_0^r(p_1-p_2)r\,\mathrm{d}r=\int_0^r\mathrm{d}(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}r L)$$

$$F=(p_1-p_2)\cdot\mathrm{d}S$$

$$\mathrm{d}S=2\pi r\,\mathrm{d}r$$

$$F+f_1-f_2=0$$

r处(内表面)：

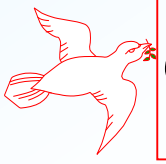
$$f_1=-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L$$

$r+\mathrm{d}r$处(外表面)：

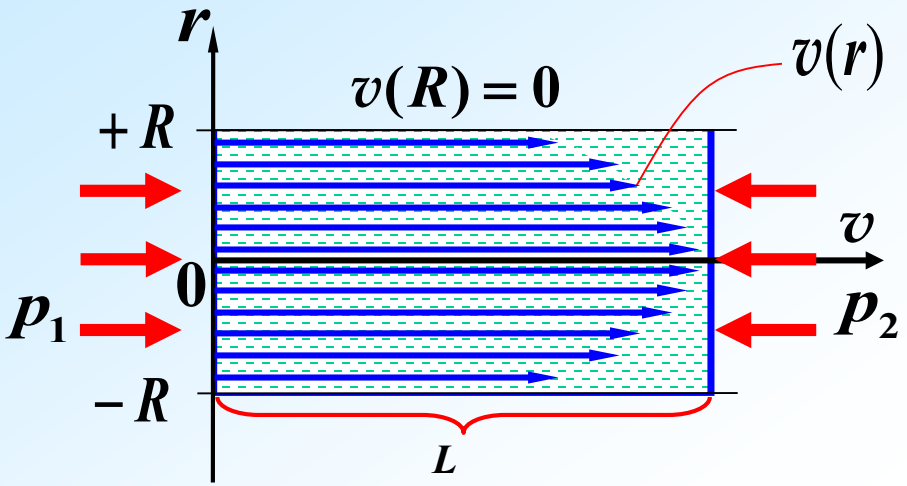
$$f_2=f_1+\mathrm{d}f_1$$

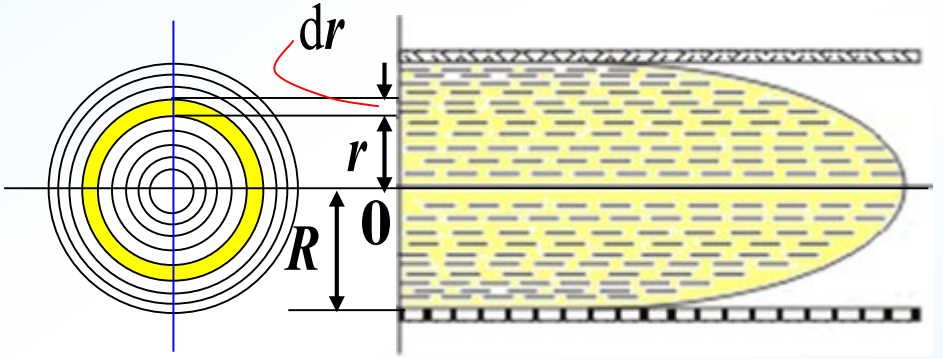
$$=-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L+\mathrm{d}(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}2\pi r L)$$

② 泊肃叶定律的理论推导



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$





可得速度分布函数为：

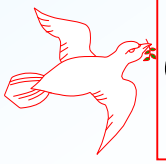
$$v(r)=\frac{(p_1-p_2)}{4\eta L}(R^2-r^2)$$

$$\int_0^r(p_1-p_2)r\,\mathrm{d}r=\int_0^r\mathrm{d}(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}r\,L)$$

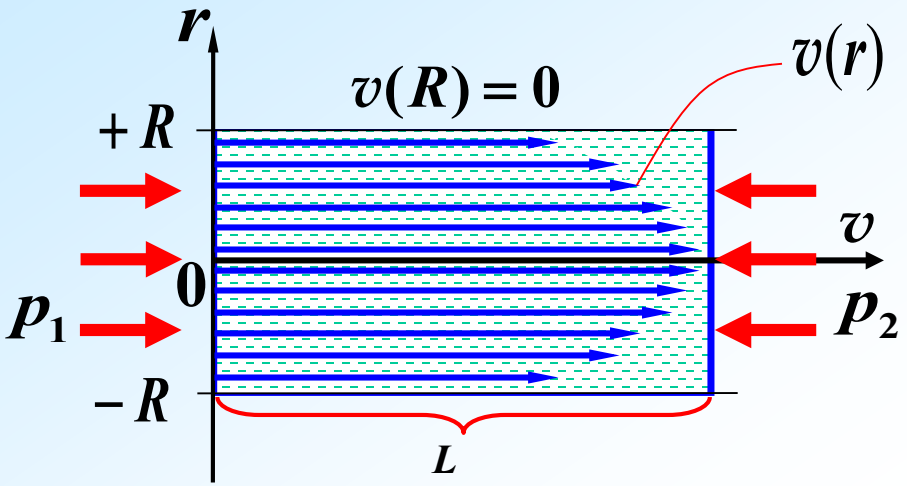
$$\frac{(p_1-p_2)}{2}r^2=(-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}r\,L)\Big|_0^r=-\eta\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}r}r\,L$$

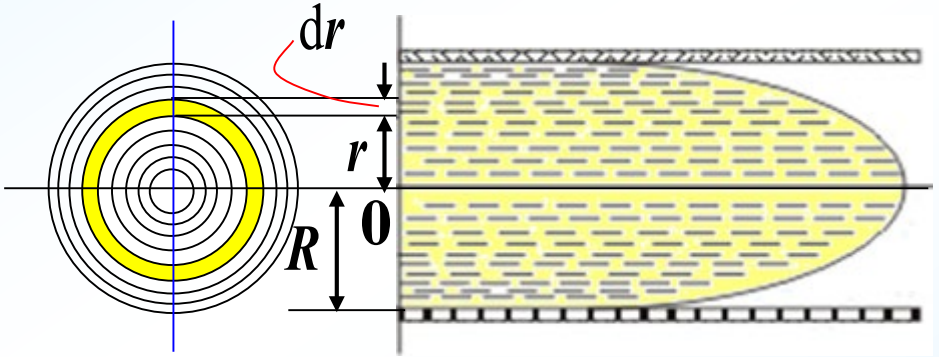
$$\therefore\int_r^R\frac{(p_1-p_2)}{2\eta L}r\,\mathrm{d}r=-\int_{v(r)}^{v(R)}\mathrm{d}v \qquad v(R)=0$$

② 泊肃叶定律的理论推导



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$





可得速度分布函数为：

$$v(r)=\frac{(p_1-p_2)}{4\eta L}(R^2-r^2)$$

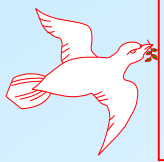
任一圆环流层的流量：

$$\int \mathrm{d}Q=\frac{(p_1-p_2)}{4\eta L}\int_0^R(R^2-r^2)\ 2\pi r\mathrm{d}r$$

整个管中的流量：

$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$

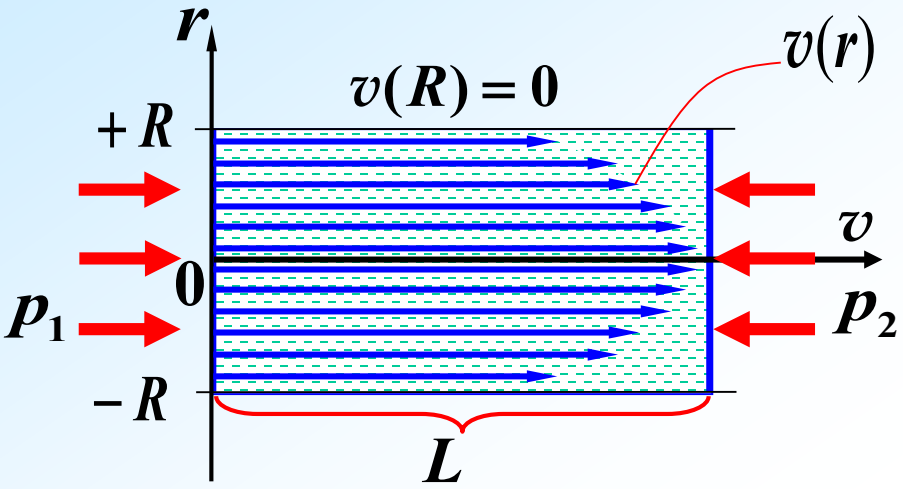
泊肃叶定律



$$Q=\frac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L}$$

泊肃叶定律

（粘性流体有压强差才能流动）



速度分布

$$v(r)=\frac{(p_1-p_2)}{4\eta L}(R^2-r^2)$$

最大流速 $v_{Max}=v(0)=\dfrac{(p_1-p_2)}{4\eta L}R^2$

平均流速 $\langle v\rangle=\dfrac{Q}{S}=\dfrac{\pi R^4(p_1-p_2)}{8\eta L(\pi R^2)}=\dfrac{(p_1-p_2)R^2}{8\eta L}$

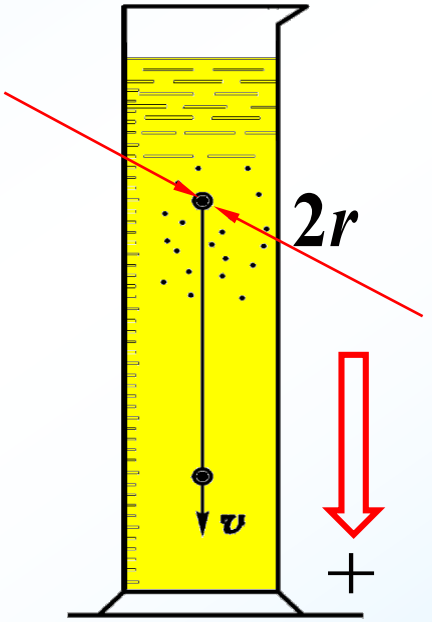
$$\langle v\rangle=\frac{1}{2}v_{Max}$$

（3）固体小球在静止的黏性流体中的运动

固体小球运动受黏性流体阻力

$$f = 6\pi\eta r v$$ ——斯托克斯定律

条件： 小球的r、v 较小, 雷诺数$Re<1$



小球在黏性流体中运动速度？

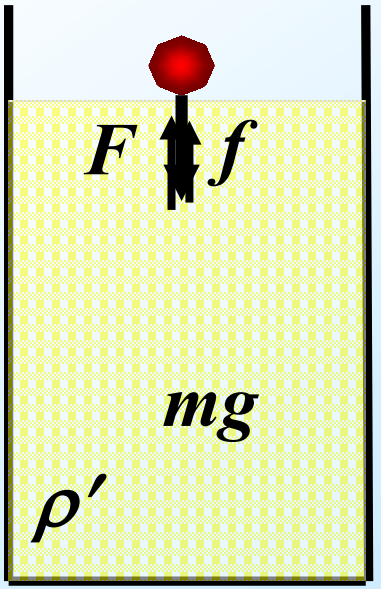
受力： 重力mg， 浮力F， 黏性阻力f

最终合力为零 $mg = F + f$

$$\frac{4\pi r^3}{3}\rho g = \frac{4\pi r^3 \rho'}{3} g + 6\pi\eta r v_T$$

沉降速度（终极速度）

$$v_T = \frac{2gr^2(\rho - \rho')}{9\eta}$$



$$v_T = \frac{2gr^2(\rho - \rho')}{9\eta}$$

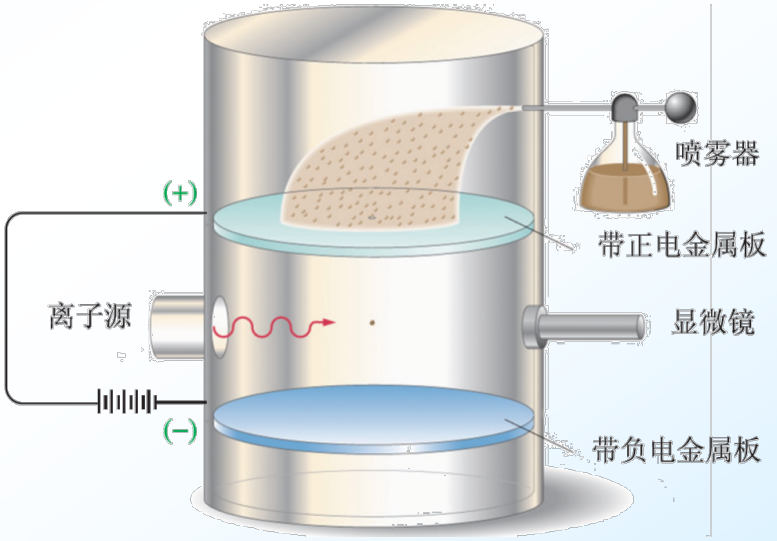
应用

① 沉降法测量流体的黏度　$\eta = 2gr^2(\rho - \rho')/9v_T$

② 测量小球的半径（密立根油滴实验）

③ 离心机的原理

…… ……





作业：4 —— T5~T8

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。